# Partição aditiva da diversidade zooplanctônica como indicador biológico em riachos de Floresta Atlântica

Ellen Gomes da Silva

2026-10-18

Abstract

## Table of contents

**1 Introdução** **2**
1.1 Objetivos . . . 5
1.2 Objetivos específicos . . . 5
1.3 Hipóteses . . . 5

**2 Metodologia** **5**
2.1 Área de estudo e delineamento amostral . . . 5
2.2 Coleta de dados ambientais . . . 6
2.3 Amostragem do zooplâncton . . . 7
2.4 Análises estatísticas . . . 8

**Autorização de coletas** **18**

**Uso de Inteligência Artificial Generativa (IAGen)** **19**

**3 Resultados** **19**
3.1 Variáveis ambientais . . . 19
3.2 Descrição da comunidade zooplanctônica . . . 38
3.3 Partição da diversidade . . . 52

**4 Discussão** **65**

**Conclusão** **70**

**Agradecimentos** **70**

**Referências** **71**

**Figuras e Tabelas** **84**
Figuras . . . . . 86
Tabelas . . . . . 87

**Apendices** **94**

**Non-used figures and tables** **94**

## List of Figures

1 Mapa da área de influência da REBIO Guaribas. Fonte: INPE (2022) e MAP-BIOMAS (2026) . . . . . 85
2 Representação das escalas espaciais de diversidade aplicadas ao desenho amostral do presente estudo. Fonte: Adaptado de FRISSELL *et al.* (1986). . . . . 86
3 Análise de Componentes Principais (PCA) das variáveis ambientais, por tipo de site. . . . . 87
4 Análise de Componentes Principais (PCA) das variáveis ambientais, por rio. . . 88
5 Análise de Componentes Principais (PCA) das variáveis ambientais, por periodo. 89
6 Individual-based extrapolation and rarefaction curves . . . . . 90
7 Análise de Classificação (UPGMA usando dissimilaridade de Bray-Curtis). . . . 91
8 Partição da diversidade observada e esperada. . . . . 92

## List of Tables

1 Environment data GT table. . . . . 93
2 Nutrient concentrations at the sampling sites. . . . . 94
3 Density (ind/$m^2$) taxa GT table. . . . . 95
4 Partition data GT table. . . . . 96

# 1 Introdução

A Floresta Atlântica, reconhecida por sua elevada riqueza de espécies e alto grau de endemismo (BRANCO *et al.*, 2021; FONSECA, G. A. B., 1985; TABARELLI, M. *et al.*, 2012; TABOADA *et al.*, 2022), é uma das florestas tropicais mais ameaçadas mundialmente devido à intensa pressão antrópica, tornando-a uma região prioritária para a conservação da biodiversidade na

América do Sul (MYERS *et al.*, 2000; SAFAR; MAGNAGO; SCHAEFER, 2020; VANCINE *et al.*, 2024). Originalmente, sua cobertura vegetal estendia-se por mais de 1,6 milhão de km²; no entanto, a ocupação e a exploração humana ao longo dos séculos resultaram na redução e fragmentação de suas paisagens, comprometendo a integridade de seus remanescentes e a manutenção da biodiversidade (SAFAR; MAGNAGO; SCHAEFER, 2020; VANCINE *et al.*, 2024).

A perda de habitat devido ao desmatamento está diretamente associada ao processo de fragmentação florestal, que favorece a formação de remanescentes isolados, reduz a conectividade entre os ambientes e pode limitar a dispersão de espécies (SOUZA, M. E. T. *et al.*, 2025; TABARELLI, Marcelo *et al.*, 2010; ZAÚ, 1998). Esses efeitos não se restringem apenas a ambientes terrestres, como também aos ecossistemas aquáticos associados aos remanescentes florestais, incluindo os riachos. Nesse sentido, a fragmentação e o manejo florestal podem gerar impactos significativos sobre a fauna de riachos inseridos na Floresta Atlântica, uma vez que os organismos presentes são sensíveis às mudanças nas condições naturais da água (GOUVEIA *et al.*, 2017). De acordo com MALTCHIK; MEDEIROS, E. S. F. (2006), processos em escala de paisagem, como perturbação, fragmentação, dispersão e estrutura de mosaicos, influenciam diretamente as populações locais. Assim, compreender os processos ecológicos que determinam a manutenção das comunidades é essencial para avaliar a saúde ecológica de corpos d'água e para entender como a diversidade se distribui em diferentes escalas espaciais (ÁVILA; STENERT; MALTCHIK, 2011).

Além das alterações na paisagem, a dinâmica dos riachos é influenciada por fatores sazonais. A Floresta Atlântica apresenta clima predominantemente tropical, com ocorrência de chuvas ao longo do ano (BARBOZA; TAGLIACOLLO; JACOBUCCI, 2024). Essas variações podem influenciar diretamente os ambientes de água doce presentes em regiões neotropicais, modificando as condições físicas e químicas dos ecossistemas aquáticos (BARBOZA; TAGLIACOLLO; JACOBUCCI, 2024). A alternância entre os períodos seco e chuvoso pode alterar a disponibilidade de recursos, a estrutura de micro-habitats e as condições para o estabelecimento e a permanência dos organismos, afetando diretamente a composição e a dinâmica das comunidades (ESTEVES, F. A., 2011; SOUZA, M. E. T. *et al.*, 2025; WARD, 1998).

No período seco, a menor precipitação e a redução da vazão modificam as condições hidrológicas dos riachos, características que podem favorecer a permanência de populações locais. Em contraste, o período chuvoso é caracterizado pelo aumento da precipitação e da vazão, intensificando processos de distúrbio, dispersão e substituição de espécies (ALLAN, J. David; CASTILLO, María M.; CAPPS, 2021; SOUZA, M. E. T. *et al.*, 2025). Logo, a sazonalidade atua como um fator importante na organização das comunidades aquáticas, tornando-as úteis como ferramentas para avaliar o estado ecológico dos corpos hídricos.

Entre os seres vivos que compõem essas comunidades, destaca-se o zooplâncton, especialmente os grupos Rotifera, Cladocera e Copepoda. São organismos de tamanhos e formas variáveis, com ciclos de vida e papéis funcionais distintos, e excelentes bioindicadores ecológicos devido à sua sensibilidade às variações ambientais (BONECKER, Claudia Costa, 2012; CARDOSO; RAMOS, J. D.; MELLO, H. O. O., 2009; ESTEVES, F. A., 2011). Além disso, são uma

importante fonte de alimento para peixes, atuando como um importante elo entre produtores e consumidores a partir da disponibilidade de energia para níveis tróficos superiores (ALTINDAĞ; BERDI, 2025; BALKIĆ *et al.*, 2022; CARDOSO; RAMOS, J. D.; MELLO, H. O. O., 2009; MARCELINO *et al.*, 2025; SOUZA, M. E. T. *et al.*, 2025).

Segundo KEPPELER; HARDY (2004), a composição e a organização das comunidades zooplanctônicas resultam da interação entre os parâmetros físicos, químicos e biológicos, incluindo as variações sazonais. Portanto, alterações na composição de espécies e a substituição de táxons podem ser reflexo devido às mudanças nas características físicas e químicas do ambiente (FREIRY, Raquel Fontoura *et al.*, 2020; MELO, Thaís Xavier; MEDEIROS, E. S. F., 2013).

Nas últimas décadas, pesquisadores têm defendido que a biodiversidade não deve ser resumida a um único índice. ROMANELLI *et al.* (2022) discutem que a combinação de múltiplas abordagens estatísticas de diversidade, associada à avaliação de diferentes grupos de organismos, permite ampliar a compreensão sobre o estado ecológico dos ambientes e sobre como as espécies respondem às alterações ambientais. Ainda assim, poucas abordagens permitem avaliar a organização da diversidade em diferentes escalas espaciais.

É nesse contexto que se destaca a partição da diversidade. Este método decompõe a diversidade em múltiplas escalas, permitindo testar se a diversidade é maior ou menor que o esperado com base na distribuição dos indivíduos (FLACH, 2009; LOPES, P. M. *et al.*, 2014), fornecendo informações sobre a organização das comunidades e os processos ecológicos que as estruturam.

Entre as diferentes formas de partição, a aditiva é mais comumente utilizada, especialmente em estudos de ambientes aquáticos. LIGEIRO; MELO, Adriano S.; CALLISTO (2010) citam que sua aplicação nesses ambientes ainda é relativamente escassa, refletindo a falta de estudos sobre a diversidade alfa e beta. Nesse método, a diversidade total, representada pela diversidade gama ( ), é decomposta em componentes alfa ( ) e beta ( ) (CRIST *et al.*, 2003), em que a diversidade alfa corresponde à diversidade média, enquanto a diversidade beta representa a variação na composição de espécies entre as unidades amostrais (ÁVILA; STENERT; MALTCHIK, 2011; BASELGA, 2012; JOST, 2007; LIGEIRO; MELO, Adriano S.; CALLISTO, 2010; WHITTAKER, 1972).

A partição aditiva permite compreender como a diversidade zooplanctônica responde a alterações na paisagem e a variações sazonais. Ao decompor a diversidade total em componentes alfa e beta, é possível avaliar a contribuição da diversidade em diferentes escalas espaciais e se houve substituição de espécies. Dessa forma, o presente estudo produzirá informações sobre o estado ecológico dos riachos estudados e os processos que estruturam as comunidades zooplanctônicas, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias de conservação em remanescentes de Floresta Atlântica.

CITAR: (ÁVILA; STENERT; MALTCHIK, 2011; BASELGA, 2010, 2012; CRIST *et al.*, 2003; LIGEIRO; MELO, Adriano S.; CALLISTO, 2010; SHELL; COLLIER, 2018)

## 1.1 Objetivos

Avaliar a partição aditiva da diversidade zooplanctônica em riachos de primeira ordem na REBIO Guaribas, considerando os períodos seco e chuvoso.

## 1.2 Objetivos específicos

I. Determinar a riqueza e densidade de espécies na comunidade zooplanctônica nos riachos Barro Branco e Caiana, nos períodos seco e chuvoso.

II. Aplicar a partição aditiva da diversidade em diferentes escalas espaciais.

III. Comparar a diversidade observada e esperada entre os períodos seco e chuvoso.

## 1.3 Hipóteses

I. Espera-se maior contribuição da diversidade em escalas espaciais menores, com pouca ou nenhuma influência da sazonalidade sobre a partição da diversidade.

II. Diversidade alfa observada menor que a diversidade esperada, enquanto a diversidade beta observada maior que a esperada, indicando heterogeneidade espacial e substituição de espécies.

LER: (CARVALHO, 2011; MELO, T. X., 2011)

# 2 Metodologia

## 2.1 Área de estudo e delineamento amostral

A Reserva Biológica Guaribas (REBIO Guaribas) está localizada na Mesorregião da Mata Paraibana e na Microrregião do Litoral Norte, sendo uma unidade de conservação desde 1990 (BRASIL, 1990; LEAL *et al.*, 2025; MMA, 2003). São incluídas três áreas descontínuas, sendo elas SEMA 01 e SEMA 02 localizadas no município de Mamanguape, PB, e SEMA 03 localizada no município de Rio Tinto, PB. De acordo com a classificação de Köppen, o clima é quente e úmido, com estação seca no verão e chuvosa no inverno e temperaturas médias anuais que variam entre 24°C e 26°C (MMA, 2003).

Por se tratar de uma unidade de conservação e compor um dos últimos remanescentes de Floresta Atlântica do Estado da Paraíba, a reserva tornou-se essencial para a conservação de espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção, além de proteger nascentes de importantes riachos (MMA, 2003). Entretanto, ainda é possível observar o uso de solo para atividades antrópicas, como pesca, cultura de cana-de-açúcar, plantio de frutas e hortaliças e formação de

áreas de pastagens (GOUVEIA *et al.*, 2017; MEDEIROS, E. S. F.; SILVA, M. J.; RAMOS, R. T. C., 2008; MMA, 2003). Estas atividades contribuem para a crescente pressão antrópica que afeta a região, especialmente devido ao escoamento de agroquímicos, seja pelo lançamento direto ou indireto de efluentes domésticos, que contaminam águas subterrâneas e criam um gradiente espacial de perturbação ambiental (MEHLA *et al.*, 2026; PEREIRA, E. D. A. A. *et al.*, 2022).

Os corpos d'águas presentes na área de estudo são compostos por riachos de primeira e segunda ordem (STRAHLER, 1957, 1964). A SEMA 02, abriga as nascentes dos riachos Caiana e Barro Branco que drenam no sentido sul-norte e cujos cursos não se estendem por mais de 10 km antes de desaguarem no Rio Camaratuba, o qual, por sua vez, deságua no oceano Atlântico. Ambos os riachos nascem dentro da reserva, entretanto, o Caiana flui sobre uma área de floresta modificada para pastoreio e plantios, enquanto o Barro Branco flui parcialmente por uma área de Floresta Atlântica no interior da unidade (Figure 1). De acordo com a classificação de Köppen, o clima é do tipo A', com temperaturas médias anuais que variam entre 24°C e 26°C (MMA, 2003; PEEL; FINLAYSON; MCMAHON, 2007) e estação seca no verão (fevereiro e março). O período chuvoso ocorre no inverno, com precipitação anual entre 1.400 a 1.800 mm nos meses março e julho e menor precipitação entre setembro e dezembro (GOUVEIA *et al.*, 2017).

As coletas ocorreram entre novembro de 2023 e fevereiro de 2024 durante o período seco e de junho a agosto de 2024 no período chuvoso. Foram selecionados 15 pontos de coleta (denominados Unidades Amostrais ou UAs) (Figure 1) entre os dois riachos. O riacho Barro Branco corresponde as unidades amostrais P01 a P06, sendo que P01, P02 e P03 estão localizadas no interior da reserva, enquanto P04, P05 e P06 estão situados fora da área de preservação. O riacho Caiana, por sua vez, é representado pelas UAs P07 a P15, todas localizadas fora da reserva ambiental (ver Figure 1).

O delineamento amostral possibilitou a avaliação da diversidade do zooplâncton em escalas espaciais e temporais (estação seca e chuvosa). A escala espacial regional, representada pela diversidade gama ( ), engloba ambos os riachos de estudo (Figure 2). Em cada riacho, foram selecionadas unidades amostrais cujas subamostras, denominadas habitats, corresponderam à diversidade alfa ( ). As variações observadas entre habitats, UAs e riachos representaram os componentes da diversidade beta ( ) (Figure 2).

## 2.2 Coleta de dados ambientais

Dados físicos, químicos e ambientais foram coletados com a finalidade de caracterizar as condições do habitat em que as espécies foram encontradas. Neste contexto, foram avaliados os seguintes dados: **(1) morfometria**, como profundidade (m), largura (l) e velocidade da corrente de água (m/s); **(2) qualidade da água**, incluindooxigênio dissolvido (mg/L) e temperatura (°C); e **(3) estrutura do habitat**, por meio da avaliação dos tipos de substrato

e estruturas subaquáticas e marginais (MEDEIROS, E. S. F.; SILVA, M. J.; RAMOS, R. T. C., 2008).

Dentre as variáveis ambientais, realizou-se a medição das variáveis físicas e químicas, morfometria, qualidade da água e estrutura do habitat com o intuito de fornecer informações acerca do habitat em que as espécies foram encontradas. As variáveis químicas foram estimadas por meio de medidores de pH (TECNOPON MPA-210), condutividade ( S/cm) (TECNOPON MCS-150) e turbidez da água (NTU), utilizando equipamentos de bancada no Laboratório de Ecologia (LABECO) – Campus V. As variáveis temperatura (°C) e oxigênio dissolvido (mg/L) (Lutron DO-5510) e velocidade da água (m/s) foram medidas em campo, sendo está última medida utilizando o método da bóia de MAITLAND (1990).

Para a avaliação morfométrica de cada habitat nas 15 unidades amostrais, foram estabelecidos transectos nos quais foram medidos a largura e o comprimento com o auxílio de uma trena métrica. A profundidade e largura foram medidas em três seções equidistantes ao longo de cada transecto, também utilizando a trena métrica. A altitude, a forma e a distância entre as unidades amostrais foram determinadas através de dados obtidos por GPS. Esses dados foram empregados para calcular a área superficial, o volume e a distância entre os pontos de coleta.

Com o objetivo de quantificar a estrutura do habitat e classificar os ambientes estudados quanto à disponibilidade de recursos, os seguintes aspectos foram quantificados em cada ambiente: presença de macrófitas, vegetação submersa, vegetação flutuante, algas, vegetação ripária, liteira, raízes e galhos de árvores próximas. Os ambientes também foram classificados quanto ao tipo de substrato, sendo estimadas as proporções de lama, areia, pedras, seixos, entre outros. De acordo com a metodologia proposta por MEDEIROS, E. S. F.; SILVA, M. J.; RAMOS, R. T. C. (2008), estes dados, levantados por meio de análise visual, estimam a contribuição proporcional de cada componente. Considerando que a maioria desses elementos estão concentrados nas margens, as medições foram obtidas a partir de transectos paralelos à margem dos ambientes estudados. Estes dados representam a proporção média (%) de cobertura dos aspectos medidos para cada trecho (MEDEIROS, E. S. F.; SILVA, M. J.; RAMOS, R. T. C., 2008).

## 2.3 Amostragem do zooplâncton

Para a coleta de zooplâncton, foram filtrados 50 litros de água utilizando rede de plâncton com diâmetro de abertura de 30 cm e comprimento de 70 cm, com malha de 68  m. Os espécimes foram armazenados em frascos plásticos de 80 mL, denominados como Volume de Trabalho (Vt), fixados em solução de formaldeído a 4% e narcotizados por saturação de CO2 (adição de água com gás) (EPA, 2020). Posteriormente foi adicionada uma pequena quantidade de sacarose para evitar o desprendimento de ovos, a contração dos indivíduos ou que possam expelir seu conteúdo intestinal, já que após a coleta, é normal que ocorra a rápida degradação estrutural e metabólica (BICUDO, C. E. M.; BICUDO, D. C., 2004; HANEY; HALL, 1973).

Todas as amostras foram transportadas até o Laboratório de Ecologia (LABECO), localizado no Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas, Campus V – João Pessoa, da Universidade

Estadual da Paraíba, para a realização da análise até o menor nível taxonômico possível, utilizando câmara de Sedgewick-Rafter com capacidade para 1 mL, microscópio (OLYMPUS CX31) e chaves de identificação como ELMOOR-LOUREIRO, L. M. A. (1997); JOKO (2011); KOSTE; SHIEL, R. (1987) e SHIEL, R. J. (1995). Todos os espécimes passaram por confirmação das espécies por uma especialista.

## 2.4 Análises estatísticas

Os dados obtidos foram submetidos a técnicas multivariadas no ambiente de programação R/RStudio(HAIR *et al.*, 2021; R CORE TEAM, 2017; RSTUDIO TEAM, 2022).

A investigação dos padrões de variação das variáveis ambientais entre os riachos e entre os períodos seco e chuvoso foi realizada por meio da Análise de Componentes Principais (PCA) (HUSSON *et al.*, 2026). Antes de sua aplicação, variáveis referentes à composição do substrato e à estrutura marginal do habitat foram relativizadas e submetidas à transformação pelo arco seno da raiz quadrada, conforme MCCUNE; GRACE (2002). Para testar a variação da estrutura ambiental entre os períodos seco e chuvoso e os riachos, realizou-se a Análise Multivariada Permutacional da Variância (PERMANOVA), com base na matriz de dissimilaridade de Bray-Curtis, utilizando 999 permutações (FREIRY, Raquel Fontoura *et al.*, 2020; GOTELLI; COLWELL, 2001). Estas análises foram realizadas utilizados os pacotes *FactoMineR* e *vegan* (HUSSON *et al.*, 2026; OKSANEN *et al.*, 2020).

A riqueza de espécies foi utilizada para avaliar a estrutura das comunidades zooplanctônicas das áreas estudadas. A densidade dos organismos foi calculada considerando o número de indivíduos de espécie por $m^3$, de acordo com a metodologia de BOWEN (2017).

$$Dsp = \frac{Nsp}{Vf} \tag{1}$$

em que Dsp corresponde à densidade de indivíduos de uma espécie para um determinado habitat, Nsp representa o número de indivíduos da espécie, dividido pelo volume total filtrado (Vf).

Para avaliar diferenças na composição da comunidade zooplanctônica entre as estações seca e chuvosa, aplicou-se o Método do Grupo de Pares Não Ponderado com Médias Aritméticas (UPGMA). Para isto, foi utilizada a matriz de dissimilaridade de Bray-Curtis, calculada a partir da matriz de densidade previamente relativizada e transformada pelo arco seno da raiz quadrada. Estes procedimentos foram adotados visando reduzir a influência de táxons abundantes e melhorar a distribuição dos dados (ÁVILA; STENERT; MALTCHIK, 2011; BELBIN; MCDONALD, 1993; ROCHA, L. G.; MEDEIROS, E. S. F.; ANDRADE, 2012). A consistência dos agrupamentos foi avaliada pelo Coeficiente de Correlação Cofenética (CC), que verifica se as distâncias foram distorcidas, e pelo Coeficiente Aglomerativo (AC), que mede a robustez da estrutura de agrupamento (SARAÇLI; DOĞAN, N.; DOĞAN, İ., 2013; SOKAL;

ROHLF, 1962). Valores de AC próximos a 1 indicam agrupamento forte e bem definido, enquanto valores próximos a 0 indicam agrupamento fraco ou indistinto. Para estas análises, foram utilizados os pacotes *vegan* e *cluster* e as funções *cophenetic* e *coef.hclust*, respectivamente (KAUFMAN; ROUSSEEUW, P. J., 1990; MAECHLER *et al.*, 2026; OKSANEN *et al.*, 2020).

A decomposição da diversidade de espécies em escalas locais e regionais foi realizada por meio da partição da diversidade em componentes alfa ( ), beta ( ) e gama ( ). A diversidade alfa corresponde à diversidade de espécies em uma escala local, ou seja, dentro de uma única unidade amostral homogênea. A diversidade gama, ou diversidade regional, se refere às escalas espaciais maiores e a diversidade beta manifesta-se quando a diversidade é diferente entre as escalas (CHAO; CHIU; HSIEH, 2012; FARIAS *et al.*, 2020). Neste contexto, a partição aditiva foi aplicada utilizando a riqueza de espécies:

$$\gamma = \alpha_1 + \sum_{i=1}^{m} \beta_i \tag{2}$$

em que é expressa como a soma da diversidade alfa do nível amostral ( ) e das contribuições da diversidade beta ( ) associadas a cada unidade amostral, conforme a equação = + Σ (OKSANEN *et al.*, 2020; WHITTAKER, 1972). A diversidade ( ) foi calculada a partir da diversidade total ( ) e diversidade alfa observada em cada unidade amostral ( ), permitindo avaliar o grau de diferenciação entre as unidades amostrais em relação ao conjunto total de amostras. Valores elevados de indicam maior heterogeneidade entre as unidades amostrais, enquanto valores menores sugerem maior similaridade entre elas. Assim, a diversidade total ( ) é composta pela diversidade média local ( ) e pela soma das diferenças entre as unidades amostrais ( ) (JOST, 2007; LANDE, 1996; MELO, Adriano Sanches *et al.*, 2012; MELO, Adriano S.; RANGEL; DINIZ-FILHO, 2009; OKSANEN *et al.*, 2020; WHITTAKER, 1972). Para a confecção dos gráficos e figuras referentes a partição foram utilizados os pacotes *eulerr*, *vegan* e *VennDiagram* e a função *adipart* para a partição aditiva.

```
#ZOOREBIO23_PART - ORGANIZANDO DADOS AMBIENTAIS----
#####....----

dev.off() #apaga os graficos, se houver algum
rm(list=ls(all=TRUE)) #limpa a memória
cat("\014") #limpa o console

##CARREGANDO MATRIZES BRUTAS----

library(openxlsx)
habitat <- read.xlsx("dados/rebio23-habitat.xlsx",
                     rowNames = T,
                     colNames = T,
                     sheet = "ambiente",
```

```
                    startRow = 2)
# Identify columns containing only NA values
all.na <- names(habitat)[colSums(!is.na(habitat)) == 0]
all.na <- c(all.na, "w.Temp_C", "w.DO_mg.L")
# Remove those columns by name
m_hab_part <- habitat[, !names(habitat) %in% all.na, drop = FALSE]
# Removendo linhas por nome
rownames(m_hab_part)
del_rows <- c("C-C-P11-H1", "C-C-P11-H2", "C-C-P11-H3",
              "S-C-P11-H1", "S-C-P11-H2", "S-C-P11-H3")
del_rows
m_hab_part <- m_hab_part[!(row.names(m_hab_part) %in% c(del_rows)),]
m_hab_part
# Remove columns with at least one NA
m_hab_part <- m_hab_part[, colSums(is.na(m_hab_part)) == 0, drop = FALSE]

###REMOVENDO COLUNAS ZERADAS DE HABITAT----

sum <- colSums(m_hab_part)
sum
zero_sum <- names(which(colSums(m_hab_part) == 0))
zero_sum #nomes das colunas zeradas
m_part_cols <- m_hab_part[(colSums(m_hab_part) != 0)] #em != a exclamação inverte o sentido
zero_sum2 <- names(which(colSums(m_part_cols) == 0))
zero_sum2 #nomes das colunas zeradas
sum<-colSums(m_part_cols)
sum

t_grps <- read.xlsx("dados/rebio23-habitat.xlsx",
                    rowNames = T,
                    colNames = T,
                    sheet = "grupos",
                    startRow = 2)

###REMOVENDO LINHAS ZERADAS DE GRUPOS----

rownames(t_grps)
del_rows
t_grps <- t_grps[!(row.names(t_grps) %in% c(del_rows)),]
t_grps

###SEPARANDO NUTRIENTES----

```

```r
nutri <- grep("^n\\.", colnames(habitat), value = TRUE)
nutri
nutrientes <- habitat[, nutri, drop = FALSE]
nutrientes <- nutrientes[, colSums(!is.na(nutrientes)) > 0, drop = FALSE]
nutrientes <- na.omit(nutrientes)

##SALVANDO MATRIZES FINAIS----

write.table(m_part_cols, "res/m_hab_part.csv",
            sep = ";", dec = ".", #"\t",
            row.names = TRUE,
            quote = TRUE,
            append = FALSE)
write.table(nutrientes, "res/t_nutri.csv",
            sep = ";", dec = ".", #"\t",
            row.names = TRUE,
            quote = TRUE,
            append = FALSE)
write.table(t_grps, "res/t_grps.csv",
            sep = ";", dec = ".", #"\t",
            row.names = TRUE,
            quote = TRUE,
            append = FALSE)
t_grps <- read.csv("res/t_grps.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
                   na.strings = NA)
t_nutri <- read.csv("res/t_nutri.csv",
                  sep = ";", dec = ".",
                  row.names = 1,
                  header = TRUE,
                  na.strings = NA)
m_hab <- read.csv("res/m_hab_part.csv",
                  sep = ";", dec = ".",
                  row.names = 1,
                  header = TRUE,
                  na.strings = NA)

#ZOOREBIO23_PART - ORGANIZANDO DADOS DA COMUNIDADE----
#####....----

dev.off() #apaga os graficos, se houver algum
```

```r
rm(list=ls(all=TRUE)) #limpa a memória
cat("\014") #limpa o console

library(openxlsx)

##CARREGANDO MATRIZES BRUTAS----

densidade <- read.xlsx("dados/rebio23-zoopl.xlsx",
                       rowNames = T,
                       colNames = T,
                       sheet = "densidade_hab_indL")
densidade[1:5,1:5] #[1:5,1:5] mostra apenas as linhas e colunas de 1 a 5.

##COLUNAS ZERADAS DE DENSIDADE----
sum <- colSums(densidade)
sum
zero_sum <- names(which(colSums(densidade) == 0))
zero_sum #nomes das espécies zeradas
m_part_cols <- densidade[(colSums(densidade) != 0)] #em != a exclamação inverte o sentido
zero_sum2 <- names(which(colSums(m_part_cols) == 0))
zero_sum2 #nomes das espécies zeradas
sum<-colSums(m_part_cols)
sum

###LINHAS ZERADAS DE DENSIDADE----
m_part2 <- as.data.frame(t(m_part_cols))
sum <- colSums(m_part2)
sum
zero_sum <- names(which(colSums(m_part2) == 0))
zero_sum #nomes das espécies zeradas
m_part_rows <- m_part2[(colSums(m_part2) != 0)] #em != a exclamação inverte o sentido
zero_sum2 <- names(which(colSums(m_part_rows) == 0))
zero_sum2 #nomes das espécies zeradas
sum<-colSums(m_part_rows)
sum
m_dens <- as.data.frame((t(m_part_rows)))

##SALVANDO MATRIZES FINAIS REMOVIDAS AS LINHAS/COLUNAS ZERADAS----

write.table(m_dens, "res/m_dens.csv",
            sep = ";", dec = ".", #"\t",
            row.names = TRUE,
            quote = TRUE,
```

```
144             append = FALSE)
145 m_dens <- read.csv("res/m_dens.csv",
146                     sep = ";", dec = ".",
147                     row.names = 1,
148                     header = TRUE,
149                     na.strings = NA)
150
151 #ZOOREBIO23_PART - MATRIZ DE CONTAGEM----
152 #####....----
153
154 library(openxlsx)
155 contagem <- read.xlsx("dados/rebio23-zoopl.xlsx",
156                       rowNames = T,
157                       colNames = T,
158                       sheet = "rebio23_80ml",
159                       startRow = 2)
160 contagem[1:5,1:5] #[1:5,1:5] mostra apenas as linhas e colunas de 1 a 5.
161
162 ###COLUNAS ZERADAS DE CONTAGEM----
163 sum <- colSums(contagem)
164 sum
165 zero_sum <- names(which(colSums(contagem) == 0))
166 zero_sum #nomes das espécies zeradas
167 m_part_cols <- contagem[(colSums(contagem) != 0)] #em != a exclamação inverte o sentido
168 zero_sum2 <- names(which(colSums(m_part_cols) == 0))
169 zero_sum2 #nomes das espécies zeradas
170 sum<-colSums(m_part_cols)
171 sum
172
173 ###LINHAS ZERADAS DE CONTAGEM----
174 m_part2 <- as.data.frame(t(m_part_cols))
175 sum <- colSums(m_part2)
176 sum
177 zero_sum <- names(which(colSums(m_part2) == 0))
178 zero_sum #nomes das espécies zeradas
179 m_part_rows <- m_part2[(colSums(m_part2) != 0)] #em != a exclamação inverte o sentido
180 zero_sum2 <- names(which(colSums(m_part_rows) == 0))
181 zero_sum2 #nomes das espécies zeradas
182 sum<-colSums(m_part_rows)
183 sum
184 m_cont <- (t(m_part_rows))
185 m_cont
186 sum(m_cont)
```

```r
ncol(m_cont)

##SALVANDO MATRIZ FINAL DE CONTAGEM----

write.table(m_cont, "res/m_cont.csv",
            sep = ";", dec = ".", #"\t",
            row.names = TRUE,
            quote = TRUE,
            append = FALSE)
m_cont <- read.csv("res/m_cont.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
                   na.strings = NA)
m_cont

#ZOOREBIO23_PART - ORGANIZANDO ESCALAS DA COMUNIDADE----
#####....----

dev.off() #apaga os graficos, se houver algum
rm(list=ls(all=TRUE)) #limpa a memória
cat("\014") #limpa o console

library(openxlsx)

##CARREGANDO MATRIZES BRUTAS----

escalas <- read.xlsx("dados/rebio23-zoopl.xlsx",
                   rowNames = T,
                   colNames = T,
                   sheet = "escalas_final",
                   startRow = 2)

rownames(escalas)
del_rows <- c("C-C-P11-H1", "C-C-P11-H2", "C-C-P11-H3", "S-C-P11-H1", "S-C-P11-H2", "S-C-P11-
del_rows
escalas <- escalas[!(row.names(escalas) %in% c(del_rows)),]

write.table(escalas, "res/m_esc.csv",
            sep = ";", dec = ".", #"\t",
            row.names = TRUE,
            quote = TRUE,
            append = FALSE)
```

```r
m_esc <- read.csv("res/m_esc.csv",
                  sep = ";", dec = ".",
                  row.names = 1,
                  header = TRUE,
                  na.strings = NA)
m_esc
```

```r
#REBIO23-part----

##ORGANIZANDO DADOS----

dev.off()
rm(list=ls(all=TRUE))
cat("\014")

t_grps <- read.csv("res/t_grps.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
                   na.strings = NA)
m_hab <- read.csv("res/m_hab_part.csv",
                  sep = ";", dec = ".",
                  row.names = 1,
                  header = TRUE,
                  na.strings = NA)

##CORRELOGRAMA E REMOÇÃO DE VARIÁVEIS REDUNDANTES OU DESNECESSÁRIAS----

library(psych)
colnames(m_hab)
png("res/fig-h.hab_pairs.png")
pairs.panels(m_hab[,1:8],
             method = "pearson", # correlation method
             scale = FALSE, lm = FALSE,
             hist.col = "#00AFBB", pch = 19,
             density = TRUE,  # show density plots
             ellipses = TRUE, # show correlation ellipses
             alpha = 0.5)
dev.off()

cor <- cor(m_hab)
cor

```

```r
library(corrplot)
png("res/fig-hab_corrplot.png")
corrplot(cor, method = "circle")
dev.off()

##DELETANDO COLINEARES OU INDESEJADAS----

sink(file = "res/colineares.txt", append = F, split = T)
colnames(m_hab)
del_cols <- c("", "")
#del_cols <- grep("^n\\.", colnames(m_hab), value = TRUE)
m_hab_part <- m_hab[, !(colnames(m_hab) %in% del_cols)]

##SOMANDO REDUNDANTES----

m_hab_part$h.Algae <- m_hab_part$h.Algae_f + m_hab_part$h.Algae_a
m_hab_part <- m_hab_part[, !(colnames(m_hab_part)
                             %in% c("h.Algae_f", "h.Algae_a"))]
m_hab_part$h.Debris <- m_hab_part$h.Debris_l + m_hab_part$h.Debris_s
m_hab_part <- m_hab_part[, !(colnames(m_hab_part)
                           %in% c("h.Debris_l", "h.Debris_s"))]

colnames(m_hab_part)
m_hab_part
sink()

write.table(m_hab_part, "res/m_hab_part.csv",
            sep = ";", dec = ".", #"\t",
            row.names = TRUE,
            quote = TRUE,
            append = FALSE)
m_hab_part <- read.csv("res/m_hab_part.csv",
                       sep = ";", dec = ".",
                       row.names = 1,
                       header = TRUE,
                       na.strings = NA)
```

```r
colnames(m_hab_part)
library(PerformanceAnalytics)
chart.Correlation(m_hab_part[, c(1:20)], histogram=TRUE)
# ***p<0.001, **p<0.01, *p<0.05, .p<0.10

library(Hmisc)
```

```r
mat <- as.matrix(m_hab_part[, 1:20])
res <- rcorr(mat, type = "pearson")
cor_mat <- res$r
p_mat   <- res$P

stars <- ifelse(p_mat < 0.001, "***",
         ifelse(p_mat < 0.01,  "**",
         ifelse(p_mat < 0.05,  "*", "")))

cor_star <- ifelse(p_mat < 0.05,
                   paste0(round(cor_mat, 2), stars),
                   NA)

cor_star <- matrix(
  cor_star,
  nrow = nrow(cor_mat),
  dimnames = dimnames(cor_mat)
)

cor_star[upper.tri(cor_star, diag = TRUE)] <- NA
cor_star <- noquote(cor_star)
print(cor_star, na.print = "")
```

```r
#PCA fviz package----
#browseURL("https://www.sthda.com/english/articles/31-principal-component-methods-in-r-pract

#ORGANIZANDO DADOS----

dev.off()
rm(list=ls(all=TRUE))
cat("\014")

t_grps <- read.csv("res/t_grps.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
                   na.strings = NA)
m_hab_part <- read.csv("res/m_hab_part.csv",
                       sep = ";", dec = ".",
                       row.names = 1,
                       header = TRUE,
                       na.strings = NA)

```

```r
colnames(m_hab_part)

###RELATIVIZAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES----
library(vegan)
library(tidyverse)

# Selecionando variáveis que começam com "w" ou "m"
m_wm <- m_hab_part[, grep("^(w|m)", colnames(m_hab_part))]

# Selecionando variáveis que começam com "s" ou "h"
m_sh <- m_hab_part[, grep("^(s|h)", colnames(m_hab_part))]

# Removendo os dois primeiros caracteres dos nomes das colunas
colnames(m_wm) <- sub("^..", "", colnames(m_wm))
colnames(m_sh) <- sub("^..", "", colnames(m_sh))

# Transformações
m_wm <- sqrt(m_wm)
m_sh <- asin(sqrt(decostand(m_sh, method = "total", MARGIN = 2)))

# Juntando tudo em uma única tabela
hab_trns <- cbind(m_sh, m_wm)

# Salvado m_hab_trns
write.table(hab_trns, "res/m_hab_trns.csv",
            sep = ";", dec = ".", #"\t",
            row.names = TRUE,
            quote = TRUE,
            append = FALSE)
m_hab_trns <- read.table("res/m_hab_trns.csv",
                         sep = ";", dec = ".",
                         row.names = 1,
                         header = TRUE,
                         na.strings = NA)
```

## Autorização de coletas

O presente trabalho teve duração de um ano e foi desenvolvido no laboratório de Ecologia (LABECO) do Campus V da UEPB. A coleta dos organismos foi realizada na Reserva Biológica Guaribas (REBIO Guaribas) de acordo com as licenças de coleta MMA/ICMBIO/SISBIO Número: 89415-1 e Número: 89429-2 (com datas de emissão de 04/07/2023 e 04/08/2023,

respectivamente).

## Uso de Inteligência Artificial Generativa (IAGen)

Este trabalho utilizou a ferramenta de IAGen ChatGPT, versão GPT-6, com a finalidade de auxiliar na revisão gramatical e no aprimoramento da clareza e da fluência da redação. Ressalta-se que todo o conteúdo gerado foi revisado, editado e validado pelos autores, garantindo a integridade e a autoria intelectual dos dados apresentados (CNPQ, 2026; GARRIDO, 2026).

# 3 Resultados

## 3.1 Variáveis ambientais

A Tabela 1 reúne os dados ambientais referentes a qualidade da água, morfometria e estrutura do habitat das unidades amostrais dos riachos Caiana e Barro Branco.

Os riachos apresentaram pH neutro a levemente ácido (5,1 a 6,9). A temperatura média variou entre 25,2 e 32,5 °C, com maior amplitude térmica registrada em P11, no Caiana. Em todas as UAs, as concentrações de oxigênio dissolvido foram superiores a 5,3 mg/L, com valor máximo registrado em P01 (8,1 mg/L). A condutividade apresentou maior variação no riacho Caiana, com valores entre 98,8 µS/cm (P08) e 223,0 µS/cm (P10) e turbidez entre 10,2 (P14) e 79,2 NTU (P07). No Barro Branco, a condutividade variou de 137,5 (P01 e P03) a 154,2 µS/cm (P04), enquanto a turbidez entre 4,9 (P02 e P03) a 21,5 NTU (P06). As velocidades médias da água foram baixas e semelhantes entre os riachos Caiana (0 a 0,41 m/s) e Barro Branco (0,04 a 0,26 m/s). Em relação à morfometria, a elevação das UAs variaram entre 41,5 e 112,8 m, enquanto o declive oscilou entre 1,0 a 3,5%. A largura média dos pontos variaram entre 1,1 e 19,5 m. O riacho Caiana registrou maiores profundidades, com máxima de 155,0 cm no P11. No Barro Branco, a profundidade máxima foi de 50,8 cm em P04.

O substrato no riacho Barro Branco foi composto majoritariamente por lama, variando de 36,7% (P05) a 100% (P01 e P02). Em contraste, areia foi o substrato predominante no Caiana, com valores entre 0,8% (P12) e 98,3% (P14). A presença de cascalho e rochas foi restrita a poucas unidades amostrais. A estrutura do habitat mostrou-se diversa entre os riachos, sobretudo no Barro Branco, onde foram observadas maiores proporções de macrófitas (0 a 17,9%), algas (0 a 19,2%) e vegetação submersa (5 a 10,8%). Neste riacho, a cobertura marginal variou entre 5 e 76,7%. Além disso, grama (0% em P05 e 27,1% em P04), liteira (3,5 a 18,3% em P06 e P04, respectivamente), massa de raiz (3,3 a 42,5% em P06 e P05, respectivamente) e galhos (8,3% em P01 e 30,8% em P06) apresentaram altas proporções. No Caiana, somente P07 apresentou cobertura vegetal elevada (83,3%), enquanto as proporções de grama (0% em P07, P08, P09, P14 e P15 a 39,2% em P11), liteira (2,5 a 8,3%, P11 e P15, respectivamente),

massa de raiz (0,8 em P11 a 11,7% em P09 e P15) e galhos (4,2% em P11 e P14 e 25,8% em P08 e P12) foram baixas em todas as unidades amostrais.

A Análise de Componentes Principais (PCA) aplicada aos dados espaciais (Figura 3) e temporais explicaram 38,6% da variação total dos dados, sendo 23,2% no primeiro eixo (Dim1) e 15,4% no segundo eixo (Dim2). A distribuição das UAs no espaço da ordenação indicou clara diferenciação entre os riachos. Quando analisada a escala espacial (Figura 3), no Barro Branco, as unidades amostrais apresentaram forte associação a elevação, lama e, principalmente, as estruturas como algas, macrófitas, liteira, galhos, grama e cobertura vegetal. O Caiana, por sua vez, mostrou-se associada a variáveis que podem afetar suas características, como maior associação ao pH, a areia, a maior velocidade da água e a profundidade. Apesar desta diferenciação, verificou-se a sobreposição entre as elipses dos grupos, indicando que os riachos compartilham parte das variáveis ambientais. Por outro lado, ao avaliar a variação temporal (Figura 4), as elipses estão sobrepostas, indicando ausência de uma separação visual nítida entre as amostras quando analisadas por períodos. A PERMANOVA indicou diferenças significativas nas características ambientais entre os riachos Caiana e Barro Branco (pseudo-$F_{1,86}$ = 8,4; $R^2$ = 0,082; p = 0,001). Em relação à variação temporal, embora a PCA não tenha evidenciado uma clara separação visual entre as UAs nos períodos seco e chuvoso, a PERMANOVA detectou diferenças significativas entre os períodos (pseudo-$F_{1,86}$ = 4,2; $R^2$ = 0,041; p = 0,006). Também foi identificada interação entre os períodos de amostragem e os riachos (pseudo-$F_{1,86}$ = 2,76; $R^2$ = 0,027; p = 0,036), indicando que o período sobre as variáveis ambientais diferiram. O modelo completo explicou aproximadamente 15,19% da variação total dos dados, enquanto 84,80% corresponderam à variação residual.

```r
#TABELA DE HABITAT----

m_hab_part <- read.csv("res/m_hab_part.csv",
                       sep = ";", dec = ".",
                       row.names = 1,
                       header = TRUE,
                       na.strings = NA)
t_grps <- read.csv("res/t_grps.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
                   na.strings = NA)

library(dplyr)
library(tidyr)
m_trab <- m_hab_part %>%
  rename_with(~ gsub("_", ".", .))
m <- m_trab %>%
  group_by(PontoN = t_grps$PontoN) %>%
```

```r
  summarise(across(where(is.numeric),
                   list(mean = mean, min = min, max = max)),
            .groups = 'drop') %>%
  pivot_longer(
    cols = -c(PontoN),
    names_to = c("Variable", ".value"),
    names_sep = "_"
  )

m <- as.data.frame(m)
m_wide <- m %>%
  mutate(stat_string = ifelse(Variable == c("m.Vel.m.s"),
                              paste0(round(mean, 3), " (", round(min, 3), "-", round(max, 3)
                              paste0(round(mean, 1), " (", round(min, 1), "-", round(max, 1)
  unite("Location", PontoN, sep = "_") %>%
  select(Variable, Location, stat_string) %>%
  pivot_wider(names_from = Location, values_from = stat_string)

m_wide
m_wide <- as.data.frame(m_wide)
cols <- colnames(m_wide)
col_order <- c(
  "Variable",
  cols[cols != "Variable"][
    order(as.numeric(gsub("Ponto", "", cols[cols != "Variable"])))
  ]
)
m_wide <- m_wide[, c(col_order)] #sequência das colunas
row_order <- c(
  "w.Cond.uS.cm",
  "w.Turb.ntu",
  "w.pH",
  "m.Elev.m",
  "m.Vel.m.s",
  "m.Slope",
  "m.Depth.avg.cm",
  "m.Depth.mar.cm",
  "s.Mud",
  "s.Sand",
  "s.Gravel.f",
  "s.Rocks",
  "h.Macrophytes",
  "h.Algae",
```

```r
  "h.Subm.veg",
  "h.Overh.veg",
  "h.Grass",
  "h.Leaf.l",
  "h.Root.masses",
  "h.Debris"
)
m_wide <- m_wide[match(row_order, m_wide$Variable), ]
m_wide

# Salvado m_wide
write.table(m_wide, "res/m_wide_hab.txt",
            sep = ";", dec = ".", #"\t",
            row.names = TRUE,
            quote = TRUE,
            append = FALSE)
m_wide_hab <- read.table("res/m_wide_hab.txt",
                  sep = ";", dec = ".",
                  row.names = 1,
                  header = TRUE,
                  na.strings = NA)

# Exportando dados para Excel
library(openxlsx)
#write.xlsx(m_wide, file = "res/tabela de habitat.xlsx", rowNames = FALSE)
wb <- loadWorkbook("res/tabela de habitat.xlsx")
writeData(wb, sheet = "Sheet 1", x = m_wide)
saveWorkbook(wb, "res/tabela de habitat.xlsx", overwrite = TRUE)

# Tabela final ajustada no Excel
library(readxl)
hab_gttable <- read_excel(
  path  = "res/tabela de habitat.xlsx",
  sheet = "tabela_final",
  range = "A1:P21") #ajustar para o tamanho da tabela final
hab_gttable
library(gt)
hab_gttable <- gt(hab_gttable)
hab_gttable <- sub_missing(hab_gttable,
                      columns = everything(), missing_text = "")
#hab_gttable <- fmt_number(hab_gttable, columns = "F.O.(%)", decimals = 1)
hab_gttable
gtsave(hab_gttable, "res/gt-hab_gttable_xlsx.html")
```

```r
saveRDS(hab_gttable, "res/gt-hab_gttable_xlsx.rds")

# Escolher sumário de uma variavel
m
var <- "w.Temp.C"
m[m$Variable == var, "mean"] #cada valor de var
summary(m[m$Variable == var, "mean"]) #sumário dos valores de var

# Escolher sumário de um grupo de variáveis do df m
vars <- unique(grep("^h\\.", m$Variable, value = TRUE))
summaries <- list() #criam uma lista vazia para guardar os sumários
# Loop para cada variável do grupo e guarda em summaries
for (var in vars) {
  summaries[[var]] <- summary(m[m$Variable == var, "mean"])
}
#var is a temporary variable used in the for loop to iterate through
#each variable name that starts with "h."

summaries
summary_table <- do.call(rbind, lapply(summaries, as.data.frame.list))
round(summary_table, 2)
#sink(file = "summary_h.txt", split = TRUE)
round(summary_table[order(summary_table$Mean, decreasing = FALSE), ], 2)
#sink()

# Tabela limpa
#summary_table <- cbind(Variable = rownames(summary_table), summary_table)
#rownames(summary_table) <- NULL
#colnames(summary_table) <- c("Variable", "Min", "Q1", "Median", "Mean", "Q3", "Max")
#summary_table

#PCA fviz package----
#browseURL("https://www.sthda.com/english/articles/31-principal-component-methods-in-r-pract

#ORGANIZANDO DADOS----

dev.off()
rm(list=ls(all=TRUE))
cat("\014")

t_grps <- read.csv("res/t_grps.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
```

```
                    header = TRUE,
                    na.strings = NA)
m_hab_trns <- read.csv("res/m_hab_trns.csv",
                       sep = ";", dec = ".",
                       row.names = 1,
                       header = TRUE,
                       na.strings = NA)

#PCA----

library("FactoMineR")
library("factoextra")

pca <- PCA(m_hab_trns, scale.unit = TRUE, ncp = 5, graph = TRUE)
print(pca)

eig.val <- get_eigenvalue(pca)
eig.val

#sink(file = "res/cor_matrix.txt", append = FALSE)
pca$var$cor
#sink()

fviz_eig(pca, addlabels = TRUE, ylim = c(0,30))

var <- get_pca_var(pca)
var

fviz_pca_var(pca, col.var = "black")

library("corrplot")
corrplot(var$cos2, is.corr=FALSE)

fviz_cos2(pca, choice = "var", axes = 1:2)

fviz_pca_var(pca, col.var = "cos2",
             gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07"),
             repel = TRUE # Avoid text overlapping
)

fviz_pca_var(pca, alpha.var = "cos2")

corrplot(var$contrib, is.corr=FALSE)
```

```r

fviz_contrib(pca, choice = "var", axes = 1, top = 10)
fviz_contrib(pca, choice = "var", axes = 2, top = 10)
fviz_contrib(pca, choice = "var", axes = 1:2, top = 10)

fviz_pca_var(pca, col.var = "contrib",
             gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07")
)
fviz_pca_var(pca, alpha.var = "contrib")

##GROUPING BY KMEANS----

set.seed(123)
res.km <- kmeans(var$coord, centers = 3, nstart = 25)
grp <- as.factor(res.km$cluster)
# Color variables by groups
fviz_pca_var(pca, col.var = grp,
             palette = c("#0073C2FF", "#EFC000FF", "#868686FF"),
             legend.title = "Cluster")

ind <- get_pca_ind(pca)
ind
ind$contrib

##BIPLOTS----

fviz_pca_ind(pca)

fviz_pca_ind(pca, col.ind = "cos2",
             gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07"),
             repel = TRUE #avoid text overlapping (slow if many points)
)

fviz_pca_ind(pca, pointsize = "cos2",
             pointshape = 21, fill = "#E7B800",
             repel = TRUE #avoid text overlapping (slow if many points)
)

fviz_pca_ind(pca, col.ind = "cos2", pointsize = "cos2",
             gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07"),
             repel = TRUE #avoid text overlapping (slow if many points)
)

```

```r
fviz_cos2(pca, choice = "ind")

fviz_contrib(pca, choice = "ind", axes = 1:2)

# Create a random continuous variable of length 23,
# Same length as the number of active individuals in the PCA
t_grps <- t_grps[rownames(pca$ind$coord), ]
colnames(t_grps)
set.seed(123)
# Escolhendo variável categorica
my.cont.var <- t_grps$Rio
my.cont.var
# Color individuals by the continuous variable
fviz_pca_ind(
  pca,
  habillage = my.cont.var,
  palette = c("blue", "yellow", "red", "pink"),
  repel = FALSE
)

fviz_pca_ind(pca,
             geom.ind = "point", #show points only (nbut not "text")
             col.ind = as.factor(my.cont.var), #color by groups
             palette = "grey",
             addEllipses = TRUE, #concentration ellipses
             legend.title = "Groups"
)

length(unique(my.cont.var))
fviz_pca_ind(pca,
             geom.ind = "point",
             col.ind = my.cont.var,
             palette = "grey",
             addEllipses = TRUE, ellipse.type = "confidence",
             mean.point = TRUE,
             legend.title = "Groups")

fviz_pca_biplot(pca, repel = TRUE,
                col.var = "#2E9FDF", #variables color
                col.ind = "#696969"  #individuals color
)

fviz_pca_biplot(pca,
```

```
                col.ind = my.cont.var, palette = "jco",
                addEllipses = TRUE, ellipse.type = "t", #t-distribution confidence ellipses"
                ellipse.level = 0.95,
                shape.ind = my.cont.var,
                label = "var",
                col.var = "black", repel = TRUE,
                legend.title = "Species") +
  scale_color_manual(values = c(
    "#1B9E77",
    "#D95F02",
    "#7570B3",
    "#E7298A"
  )) +
  scale_shape_manual(values = c(
    16, # circle
    17, # triangle
    15, # square
    18  # diamond
  ))

### FILTRANDO AS VARIÁVEIS
var_coord <- pca$var$coord[,1:2]
keep_vars <- apply(abs(var_coord) > 0.5,1,any)
vars_to_keep <- rownames(var_coord)[keep_vars]
pca_filt <- pca
pca_filt$var$coord    <- pca$var$coord[vars_to_keep,,drop=FALSE]
pca_filt$var$cos2     <- pca$var$cos2[vars_to_keep,,drop=FALSE]
pca_filt$var$contrib  <- pca$var$contrib[vars_to_keep,,drop=FALSE]

### AJUSTE MANUAL DAS COORDENADAS DOS VETORES
var_coords <- as.data.frame(pca_filt$var$coord)
var_coords$Dim.1 <- var_coords$Dim.1*4.2
var_coords$Dim.2 <- var_coords$Dim.2*4.2

## Caso queira editar manualmente
#fix(var_coords) #nomes das colunas
#write.table(var_coords,"coords_var.txt")

var_coords <- read.table("coords_var.txt",
                         header=TRUE,
                         row.names=1)

### AJUSTE MANUAL DOS INDIVÍDUOS
```

```r
ind_coords <- as.data.frame(pca_filt$ind$coord)

## Caso queira editar manualmente
#fix(ind_coords) #nomes das linhas
#write.table(ind_coords,"coords_ind.txt")

ind_coords <- read.table("coords_ind.txt",
                         header=TRUE,
                         row.names=1)

# GRÁFICO FINAL

library(factoextra)
library(ggplot2)

t_grps$Ref_site <- as.factor(t_grps$Ref_site)

#png("fig-hab_PCA_fviz.png", width=11, height=9, units="in", res=400)

library(ggplot2)

ggplot() +

  geom_hline(yintercept = 0, linetype = 2) +
  geom_vline(xintercept = 0, linetype = 2) +

  geom_point(
    data = ind_coords,
    aes(Dim.1, Dim.2, shape = t_grps$Ref_site),
    size = 3,
    colour = "black"
  ) +

  geom_segment(
    data = var_coords,
    aes(x = 0, y = 0,
        xend = Dim.1,
        yend = Dim.2),
    colour = "red",
    arrow = arrow(length = unit(0.25,"cm"))
  ) +

  geom_text(
```

```
    data = transform(
      var_coords,
      nudge_y = ifelse(Dim.2 >= 0, 0.25, -0.25)
    ),
    aes(
      x = Dim.1,
      y = Dim.2 + nudge_y,
      label = rownames(var_coords)
    ),
    colour = "red",
    size = 4,
    nudge_x = 0.19
  ) +

  scale_shape_manual(values = c(15,16,0,1,2,17)) +

  labs(
    x = paste0("Dim1 (", round(pca$eig[1,2],1), "%)"),
    y = paste0("Dim2 (", round(pca$eig[2,2],1), "%)"),
    shape = "Sites"
  ) +

  coord_equal() +
  theme_minimal()

#dev.off()
```

```
#ORGANIZANDO DADOS----

dev.off()
rm(list=ls(all=TRUE))
cat("\014")

t_grps <- read.csv("res/t_grps.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
                   na.strings = NA)
m_hab_trns <- read.csv("res/m_hab_trns.csv",
                       sep = ";", dec = ".",
                       row.names = 1,
                       header = TRUE,
                       na.strings = NA)
```

```r

colnames(t_grps)
m_trab <- m_hab_trns
library(vegan)

#MRPP----

#TRABALHANDO COM MULTIPLAS VARIAVEIS----

# Run MRPP for multiple variables
fatores <- c("Periodo", "Rio", "Ref_site")
set.seed(123)
mrpp_results <- lapply(fatores, function(v) {
  grp <- as.factor(t_grps[[v]])
  mrpp(
    dat = m_trab,
    grouping = grp,
    distance = "bray"
  )
})
names(mrpp_results) <- fatores
mrpp_results
# Print one result
mrpp_results$Ref_site
# Loop through summaries
sink(file = "res/mrpp.txt", split = TRUE)#, append = TRUE)
for (v in names(mrpp_results)) {
  cat("\n============================\n")
  cat("MRPP for:", v, "\n")
  print(mrpp_results[[v]])
}
sink()
# Extract key statistics into a table
mrpp_summary <- data.frame(
  Variable = fatores,
  Delta = sapply(mrpp_results, function(x) x$delta),
  Expected_Delta = sapply(mrpp_results, function(x) x$E.delta),
  A = sapply(mrpp_results, function(x) x$A),
  P_value = sapply(mrpp_results, function(x) x$Pvalue)
)
sink("res/mrpp.txt", append = TRUE)
mrpp_summary
sink()
```

```r

##TRABALHANDO COM UMA UNICA VARIAVEL----

# Run MRPP for a single variable
grp <- as.factor(t_grps$Ref_site) #UA, mes, estacao, area, ambiente
set.seed(123)
mrpp <- mrpp(dat = m_trab, grouping = grp, distance = "bray")
mrpp
summary(mrpp)

# Teste de hipótese para uma unica variavel
str(mrpp)
p_value <- mrpp$Pvalue
print(sprintf("p-value: %.10f", p_value))
# Conditional statement to check the p-value and print the appropriate message
if (p_value < 0.05) {
  print(sprintf("Existe diferença significativa porquê o valor de p é %.10f, sendo menor que
} else {
  print(sprintf("Não existe diferença significativa porquê o valor de p é %.10f, sendo maior
}

##TESTES PAREADOS----

# Todos os pares de níveis do fator
pairs <- combn(levels(as.factor(grp)), 2, simplify = FALSE)
pairs
# Aplicar mrpp para cada par
res_list <- lapply(pairs, function(p) {
  sel <- grp %in% p
  mrpp(dat = m_trab[sel, ], grouping = droplevels(grp[sel]), distance = "bray")
})
# Dar nomes aos resultados
names(res_list) <- sapply(pairs, function(p) paste(p, collapse = "_vs_"))
# visualizar
res_list
# Resumo
summary_tab <- data.frame(
  Comparison = names(res_list),
  A = sapply(res_list, function(x) x$A),
  Delta = sapply(res_list, function(x) x$delta),
  Pvalue = sapply(res_list, function(x) x$Pvalue)
)
sink("res/mrpp.txt", append = TRUE)
```

```r
summary_tab
sink()

###MATRIX-STYLE TABLE----
library(dplyr)
library(tidyr)
library(knitr)
library(kableExtra)
# Extract unique group names from the comparisons
groups1 <- sort(unique(unlist(strsplit(summary_tab$Comparison, "_vs_"))))
# Initialize empty matrix
pval_matrix <- matrix(NA, nrow = length(groups1), ncol = length(groups1),
                      dimnames = list(groups1, groups1))
# Fill matrix with Pvalues
for (i in 1:nrow(summary_tab)) {
  comp <- unlist(strsplit(summary_tab$Comparison[i], "_vs_"))
  g1 <- comp[1]
  g2 <- comp[2]
  p <- summary_tab$Pvalue[i]

  pval_matrix[g1, g2] <- p
  pval_matrix[g2, g1] <- p  #make symmetric
}

# Format p-values: red if <0.05
pval_colored <- ifelse(is.na(pval_matrix), "",
                       ifelse(pval_matrix < 0.05,
                              paste0("<span style='color:red;'>", sprintf("%.3f", pval_matri
                              sprintf("%.3f", pval_matrix)))

# Convert to data.frame for kable
pval_df <- as.data.frame(pval_colored)
pval_df <- tibble::rownames_to_column(pval_df, "Group")
# Render HTML table
matrixstyle <- pval_df %>%
  kable("html", escape = FALSE) %>%
  kable_styling(full_width = FALSE)
matrixstyle
save_kable(matrixstyle, "res/kb-mrpp_matrixstyle.html")

##GRÁFICO DA MRPP----

png("res/fig-mrpp.png", width = 15, height = 10, units = "in", res = 300)
```

```r
def.par <- par(no.readonly = TRUE)
layout(matrix(1:2,nr=1))
plot(ord <- metaMDS(m_trab, distance="bray"), type="text", display="sites")
with(t_grps, ordihull(ord, grp))
with(mrpp, {
  fig.dist <- hist(boot.deltas, xlim=range(c(delta,boot.deltas)),
                   main="Test of Differences Among Groups")
  abline(v=delta);
  text(delta, 2*mean(fig.dist$counts), adj = -0.5,
       expression(bold(delta)), cex=1.5 )  }
)
par(def.par)
dev.off()

###AVALIANDO AS DISTÂNCIAS MÉDIAS----
md <- with(t_grps, meandist(vegdist(m_trab), grp))
md
summary(md)
par(mfrow=c(1,2))
plot(md)
plot(md, kind="histogram")
par(mfrow=c(1,1))

#PerMANOVA----

#browseURL("https://riffomonas.org/code_club/2021-03-18-vegan")
#browseURL("https://riffomonas.org/code_club/2021-03-22-reproducibility")

library(tidyverse)
library(ggtext)
library(ggplot2)
library(vegan)

adonis2(m_trab ~ Periodo, data = t_grps, method = "bray")
set.seed(123)
perm <- 999

all_test <- adonis2(m_trab ~ Periodo, data = t_grps, method = "bray", permutations = perm)
all_test

adonis2(m_trab ~ Periodo*Rio, data = t_grps)
adonis2(m_trab ~ Periodo*Rio, data = t_grps, by = "terms") #ou by=NULL remove as interações

```

```r
all_p <- all_test$`Pr(>F)`[1]
all_p

count(t_grps, Periodo)
colnames(t_grps)

# Pairwise comparisons
#browseURL("https://doi.org/10.1007/s10641-018-0751-1")
#Lanés, L.E.K., Reichard, M., de Moura, R.G. et al. 2018.
#Environmental predictors for annual fish assemblages in subtropical
#grasslands of South America: the role of landscape and habitat
#characteristics. Environ Biol Fish 101, 963-977.

library(dplyr)
#library(combninat) # or base R combn()

set.seed(123)

# Get unique levels of UA
groups <- unique(t_grps$Ref_site)
groups
# All pairwise combinations
pairs <- combn(groups, 2, simplify = FALSE)
pairs
# Store results
pairwise_results <- lapply(pairs, function(g) {
  # Subset data
  sub_data <- t_grps %>% filter(Ref_site %in% g)
  sub_dist <- m_trab[rownames(sub_data), ]

  # Run adonis2
  test <- adonis2(sub_dist ~ Ref_site, data = sub_data,
                  method = "bray", permutations = perm)

  tibble(
    group1 = g[1],
    group2 = g[2],
    F_value = test$F[1],
    R2 = test$R2[1],
    p_value = test$`Pr(>F)`[1]
  )
})
# Bind all results
```

```r
pairwise_results <- bind_rows(pairwise_results)
pairwise_results
pairwise_p <- numeric()
pairwise_p <- pairwise_results$p_value
pairwise_p
adj_p_values <- p.adjust(pairwise_p, method="bonferroni") #c("holm", "hochberg", "hommel", "
adj_p_values
pairwise_results$adj_p_values <- adj_p_values
pairwise_results
# Get unique group names
groups2 <- sort(unique(c(pairwise_results$group1, pairwise_results$group2)))
# Initialize empty matrix
pval_matrix <- matrix(NA, nrow = length(groups2), ncol = length(groups2),
                      dimnames = list(groups2, groups2))
# Fill in p-values
for (i in 1:nrow(pairwise_results)) {
  g1 <- pairwise_results$group1[i]
  g2 <- pairwise_results$group2[i]
  p <- pairwise_results$p_value[i]

  pval_matrix[g1, g2] <- p
  pval_matrix[g2, g1] <- p  #make symmetric
}
pval_matrix

library(knitr)
library(kableExtra)

# Make a copy of the matrix
pval_colored <- pval_matrix
# Replace numeric values with formatted HTML strings
pval_colored[] <- ifelse(is.na(pval_matrix), "",
                         ifelse(pval_matrix < 0.05,
                                paste0("<span style='color:red;'>", sprintf("%.3f", pval_mat
                                sprintf("%.3f", pval_matrix)))
# Convert to data frame with rownames
pval_df <- as.data.frame(pval_colored)
pval_df <- tibble::rownames_to_column(pval_df, "Group")
# Render table
pval_df %>%
  kable("html", escape = FALSE) %>%
  kable_styling(full_width = FALSE)
save_kable(matrixstyle, "res/kb-perma_matrixstyle.html")
```

```r

## AVALIANDO INTERAÇÕES-----

adonis2(m_trab ~ Periodo, data = t_grps, method = "bray")
adonis2(m_trab ~ Periodo*Rio, data = t_grps,
        method = "bray") #+ no lugar de * tira os residuos
adonis2(m_trab ~ Periodo*Rio, data = t_grps,
        method = "bray", by = "terms", strata = NULL)
```

```r
#TABELA DE NUTRIENTES----

##ORGANIZANDO DADOS----

dev.off()
rm(list=ls(all=TRUE))
cat("\014")

t_nutri <- read.csv("res/t_nutri.csv",
                    sep = ";", dec = ".",
                    row.names = 1,
                    header = TRUE,
                    na.strings = NA)

t_grps <- read.csv("res/t_grps.csv",
                    sep = ";", dec = ".",
                    row.names = 1,
                    header = TRUE,
                    na.strings = NA)

nutri <- t_nutri

library(dplyr)
library(tidyr)
t_grps <- t_grps[seq_len(nrow(nutri)), , drop = FALSE]
m_trab <- nutri %>%
  rename_with(~ gsub("_", ".", .))
m <- m_trab %>%
  group_by(PontoN = t_grps$PontoN) %>%
  summarise(across(where(is.numeric),
                    list(mean = mean, min = min, max = max)),
            .groups = 'drop') %>%
  pivot_longer(
    cols = -c(PontoN),
```

```r
    names_to = c("Variable", ".value"),
    names_sep = "_"
  )

m <- as.data.frame(m)
colnames(m_trab)
m_wide <- m %>%
  mutate(stat_string = ifelse(Variable == c("Ammonia.NH3.ug.L"),
                              paste0(round(mean, 1), " (", round(min, 1), "-", round(max, 1)
                              paste0(round(mean, 1), " (", round(min, 1), "-", round(max, 1)
  unite("Location", PontoN, sep = "_") %>%
  select(Variable, Location, stat_string) %>%
  pivot_wider(names_from = Location, values_from = stat_string)

m_wide
m_wide <- as.data.frame(m_wide)
cols <- colnames(m_wide)
col_order <- c(
  "Variable",
  cols[cols != "Variable"][
    order(as.numeric(gsub("Ponto", "", cols[cols != "Variable"])))
  ]
)
m_wide <- m_wide[, c(col_order)] #sequência das colunas
m_wide

# Salvado m_wide
write.table(m_wide, "res/m_wide_nutri.txt",
            sep = ";", dec = ".", #"\t",
            row.names = TRUE,
            quote = TRUE,
            append = FALSE)
m_wide_nutri <- read.table("res/m_wide_nutri.txt",
                  sep = ";", dec = ".",
                  row.names = 1,
                  header = TRUE,
                  na.strings = NA)

# Exportando dados para Excel
library(openxlsx)
#write.xlsx(m_wide, file = "res/tabela de nutrientes.xlsx", rowNames = FALSE)
wb <- loadWorkbook("res/tabela de nutrientes.xlsx")
writeData(wb, sheet = "Sheet 1", x = m_wide_nutri)
```

```r
saveWorkbook(wb, "res/tabela de nutrientes.xlsx", overwrite = TRUE)

# Tabela final ajustada no Excel
library(readxl)
nutri_gttable <- read_excel(
  path  = "res/tabela de nutrientes.xlsx",
  sheet = "tabela_final",
  range = "A1:P6") #ajustar para o tamanho da tabela final
nutri_gttable
library(gt)
nutri_gttable <- gt(nutri_gttable)
nutri_gttable <- sub_missing(nutri_gttable,
                        columns = everything(), missing_text = "")
nutri_gttable
gtsave(nutri_gttable, "res/gt-nutri_gttable_xlsx.html")
saveRDS(nutri_gttable, "res/gt-nutri_gttable_xlsx.rds")
```

## 3.2 Descrição da comunidade zooplanctônica

O presente estudo registrou 56 táxons pertencentes aos grupos Rotifera, Cladocera e Copepoda, distribuídos entre os riachos Barro Branco e Caiana, durante os períodos seco e chuvoso (Tabela 2). No total, foram contabilizadas 39 espécies de Rotifera, 12 de Cladocera e 4 de Copepoda, incluindo estágios juvenis, como náuplios e copepoditos.

Foram identificadas 14 famílias de Rotifera, sendo Lecanidae a mais representativa em ambos os períodos amostrais, com 15 espécies registradas. Lepadellidae e Synchaetidae apresentaram 4 espécies, seguidas por Brachionidae e Mytilinidae, com 3 espécies cada. As demais famílias não apresentaram mais do que 3 espécies. Considerando ambos os riachos e períodos, Bdelloidea foi o táxon mais abundante, com um total de 6,194 indivíduos, seguido pelas espécies *Lecane curvicornis* (Murray, 1913) (626 indivíduos), *Platyias quadricornis* (Ehrenberg, 1832) (391 indivíduos), *Brachionus patulus* Müller, 1786 (227 indivíduos) e *Lecane luna* (Müller, 1776) (206 indivíduos). Com exceção de *B. patulus*, todas as espécies citadas anteriormente apresentaram 100% de frequência de ocorrência. O mesmo padrão foi observado para *Lecane bulla* (Gosse, 1851), *Lecane cornuta* (Müller, 1786), Lecane crepida Harring, 1914, Lecane leontina (Turner, 1892), *Lecane lunaris* (Ehrenberg, 1832) e *Testudinella patina* (Hermann, 1783).

Dentre os Cladocera, Chydoridae foi a a família com maior riqueza encontrada, totalizando 5 espécies, seguida por Macrothricidae, com 3 espécies e Sididae, com 2 espécies. *Alonella dadayi* Birge, 1910 foi a espécie mais representativa, com 1,051 indivíduos e 100% de frequência de ocorrência. Já *Chydorus sp.* apresentou 836 indivíduos, embora tenha ocorrido em apenas 75,0% das UAs. As espécies *Macrothrix mira* Smirnov 1982 *Ilyocryptus spinifer* Herrick, 1882 também apresentaram frequência de ocorrência de 100%.

Em relação aos Copepoda, foram identificadas duas famílias, Cyclopidae (Cyclopoida) com 3 espécies e Diaptomidae (Calanoida) com 1 espécie. *Paracyclops* sp. e *Mesocyclops* sp. foram os únicos táxons a apresentarem frequência de ocorrência de 100%, com 231 e 141 indivíduos registrados, respectivamente. Estágios juvenis de nauplius e copepodito foram os mais comuns nesse grupo, ocorrendo em 100% dos pontos amostrados, com um total de 2.433 e 4.061 indivíduos, respectivamente.

```
#ZOOREBIO_part - CURVA DE ACUMULAÇÃO----
#####....----

##ORGANIZANDO DADOS----

dev.off() #apaga os graficos, se houver algum
rm(list=ls(all=TRUE)) #limpa a memória
cat("\014") #limpa o console

m_cont <- read.csv("res/m_cont.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
                   na.strings = NA)
m_trab <- m_cont

library(tidyverse)

m_trab_r <- mutate(m_trab, across(everything(), ceiling)) #arredonda a matriz original para

colSums(t(m_trab_r))
colnames(t(m_trab_r))

ca_abund <- colSums(m_trab_r[grep("-C-", rownames(m_trab_r)), ])
bb_abund  <- colSums(m_trab_r[grep("-B-", rownames(m_trab_r)), ])

m_rios <- rbind("Caiana" = ca_abund, "Barro Branco" = bb_abund)
m_rios

rarefa <- t(m_rios)

library(iNEXT)
out <- iNEXT(rarefa, q = 0,
             datatype = "abundance",
             size = NULL,
             endpoint = 15000, #define o comprimento de eixo x
```

```
              knots = 40,
              se = TRUE,
              conf = 0.95,
              nboot = 50)

library(ggplot2)
grafico3 <- ggiNEXT(out, type = 1, facet.var="None") + #ver como fica com facet.var="Assembl
  theme_bw() +
  labs(fill = "Áreas") +
  xlab("Número de indivíduos") +
  ylab("Riqueza de espécies") +
  scale_linetype_discrete(
    labels = c("Interpolation", "Extrapolation")) +
  theme(legend.title = element_blank(),
        legend.position = "bottom",
        legend.text = element_text(size = 14),
        axis.title = element_text(size = 14),
        axis.text = element_text(size = 12)
)
grafico3
ggsave(grafico3, width = 8, height = 6, dpi = 300, filename = "res/fig-rare1.png")
```

```
#ZOOREBIO_part - ESTR. DA COMUNIDADE----
#####....----

##ORGANIZANDO DADOS----

dev.off() #apaga os graficos, se houver algum
rm(list=ls(all=TRUE)) #limpa a memória
cat("\014") #limpa o console

t_grps <- read.csv("res/t_grps.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
                   na.strings = NA)
m_dens <- read.csv("res/m_dens.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
                   na.strings = NA)
m_hab_part <- read.csv("res/m_hab_part.csv",
                  sep = ";", dec = ".",
```

```
                    row.names = 1,
                    header = TRUE,
                    na.strings = NA)
m_cont <- read.csv("res/m_cont.csv",
                     sep = ";", dec = ".",
                     row.names = 1,
                     header = TRUE,
                     na.strings = NA)

library(tibble)
library(tidyverse)
library(forcats)
library(openxlsx)
library(Rcpp)

m_dens
str(m_dens)
m_trab <- m_dens

m_trab <- (m_dens) #SITES
m_trab <- t(m_dens) #SPP

##TAMANHO DA MATRIZ----

range(m_trab) #menor e maior valores
length(m_trab) #no. de colunas
ncol(m_trab) #no. de N colunas
nrow(m_trab) #no. de M linhas
sum(lengths(m_trab)) #soma os nos. de colunas
length(as.matrix(m_trab)) #tamanho da matriz m x n
sum(m_trab == 0) #número de observações igual a zero
sum(m_trab > 0) #número de observações maiores que zero
#calculando a proporção de zeros na matriz
zeros <- (sum(m_trab == 0)/length(as.matrix(m_trab)))*100
zeros

##ESTRUTURA DA COMUNIDADE----

Sum <- rowSums(m_trab)
#ou
Sum <- apply(m_trab,1,sum)
Sum
# Abundância relativa (%)
```

```r
RA <- (Sum / sum(Sum)) * 100 # percentage
# Media
Mean <- rowMeans(m_trab)
Mean
# Ou
Mean <- apply(m_trab,1,mean)
Mean
# Desvio padrão
DP <- apply(m_trab,1,sd)
DP
# Máximo
Max <- apply(m_trab,1,max)
Max
# Mínimo
Min <- apply(m_trab,1,min)
Min
# Mínimo não-zero
MinZ <- apply(m_trab, 1, function(row) {
  non_zero_values <- row[row > 0]  # Filter out zero values
  if (length(non_zero_values) == 0) {
    return(0)  # If all values are zero, return 0
  } else {
    return(min(non_zero_values))  # Return the minimum of non-zero values
  }
})
MinZ

m_pa <- m_trab
m_pa[m_pa != 0] <- 1
rowSums(m_pa)
library(vegan)
bin <- decostand(m_trab,"pa")
bin[1:10, 1:10]
S <- apply(bin,1,sum)
S
#OU
Riqueza <- specnumber(m_trab)
Riqueza
Riqueza_total <- specnumber(colSums(m_trab))
Riqueza_total

FO <- rowSums(m_trab > 0) / ncol(m_trab) * 100
FO
```

```r

H <- diversity(m_trab, index = "shannon")
H
D <- diversity(m_trab, "simpson")
D
D[is.na(D)] <- 0 #substitui NA ou NaN por 0
D
E <- H/log(specnumber(m_trab))
E
E[is.na(E)] <- 0 #substitui NA ou NaN por 0
E

###DESCRITORES----
Descritores1 <- cbind(Sum, RA, Mean, DP, Max, Min, MinZ, FO, S, E, H, D)
Descritores1 <- as.data.frame(Descritores1)
Descritores1
Descritores1 <- Descritores1[order(-Descritores1$Mean), ] #ordena do maio para o menor "-"
#Descritores1 <- Descritores1 %>% rownames_to_column(var="Espécies") #da nome a primeira col
SomaTotalD <- apply(Descritores1,2,sum)
SomaTotalD
MediaTotalD <- apply(Descritores1,2,mean)
MediaTotalD
DPTotalD <- apply(Descritores1,2,sd)
DPTotalD
Descritores2 <- cbind(SomaTotalD, MediaTotalD, DPTotalD)
Descritores2 <- as.data.frame(Descritores2)
Descritores2 <- t(Descritores2)
Descritores2
DescritoresFinal <- rbind(Descritores1, Descritores2)
DescritoresFinal
DescritoresFinal <- round (DescritoresFinal, 2)
DescritoresFinal

# Salvando DescritoresFinal
write.table(data.frame("SPP"=rownames(DescritoresFinal),
                       DescritoresFinal),
            "res/DescritoresSPP.txt",
            row.names=FALSE,
            sep="\t")

###TABELA FINAL DESCRITORES----
library(gt)
df <- DescritoresFinal
```

```r
ncol(df); nrow(df) #no. de N colunas x M linhas
df <- cbind(SPP = rownames(df), df)
gt <- gt(df, rowname_col = "SPP",
   caption = "Descritores da diversidade por espécie (colunas). Sum, soma; RA, abundância rel
gt
gtsave(gt, "res/DescritoresSPP.html")
gtsave(gt, "res/DescritoresSPP.png")

###NORMALIDADE----
library(moments)
Assimetria <- apply(m_trab,1,skewness)
Assimetria
Curtose <- apply(m_trab,1,kurtosis)
Curtose
Normalidade1 <- cbind(Assimetria, Curtose)
Normalidade1 <- as.data.frame(Normalidade1)
Normalidade1
SomaTotalN <- apply(Normalidade1,2,sum)
SomaTotalN
MediaTotalN <- apply(Normalidade1,2,mean)
MediaTotalN
DPTotalN <- apply(Normalidade1,2,sd)
DPTotalN
Normalidade2<-cbind(SomaTotalN, MediaTotalN, DPTotalN)
Normalidade2<-as.data.frame(Normalidade2)
Normalidade2 <- t(Normalidade2) #"t" transpoe a matriz
Normalidade2
NormalidadeFinal <- rbind(Normalidade1, Normalidade2)
NormalidadeFinal
NormalidadeFinal <- round(NormalidadeFinal, 2)
NormalidadeFinal

# Salvando NormalidadeFinal
write.table(data.frame("SPP"=rownames(NormalidadeFinal),
                       NormalidadeFinal),
            "res/NormalidadeSPP.txt",
            row.names=FALSE,
            sep="\t")

###TABELA FINAL NORMALIDADE----
nf <- NormalidadeFinal
ncol(nf); nrow(nf) #no. de N colunas x M linhas
nf <- cbind(SPP = rownames(nf), nf)
```

```r
gt <- gt(nf, rowname_col = "SPP", caption = "Descritores da normalidade por SPP (COLUNA)")
gt
gtsave(gt, "res/NormalidadeSPP.html")

#DIVERSIDADE EM DENSIDADE MATRIZ NÃO-TRANSPOSTA----

m_trab <- (m_dens) #HILL

# Números de Hill
Hill <- renyi(m_trab,
              scales = c(0:5),
              hill = TRUE)
Hill
library(ggplot2)
library(tidyr)
library(tidyverse)
grafico1 <- Hill %>%
  rownames_to_column() %>%
  pivot_longer(-rowname) %>%
  mutate(name = factor(name, name[1:length(Hill)])) %>%
  ggplot(aes(x = name, y = value, group = rowname,
             col = rowname)) +
  geom_point(size = 2) +
  geom_line(size = 1) +
  xlab("Parâmetro de ordem de diversidade (q)") +
  ylab("Diversidade") +
  labs(col = "Locais") +
  theme_bw() +
  theme(text = element_text(size = 10)) #ajustar a fonte caso nao caiba no output html
grafico1
ggsave(grafico1, dpi = 300, filename = "res/fig-hill.png")

# Gráfico de abunância
abund <- colSums(m_trab)
#abund <- m_trab[1, ] #escolhe a primeira linha para a distribuição de abundância
df <- data.frame(sp = colnames(m_trab),
                 abun = abund)
grafico2 <- ggplot(df, aes(fct_reorder(sp, -abun),
                           abun, group = 1)) +
  geom_col() +
  geom_line(col = "red", linetype = "dashed") +
  geom_point(col = "red") +
  xlab("Espécies") +
```

```
  ylab("Abundância") +
  theme_bw() +
  theme(axis.text.x = element_text(
    angle = 45,
    hjust = 1,
    face = "italic",
    size = 10),
    axis.text.y = element_text(size = 10),
    axis.title.x = element_text(size = 12),
    axis.title.y = element_text(size = 12))
grafico2
ggsave(grafico2, dpi = 300, filename = "res/fig-abun.png")

# Curvas de rarefação
m_trab_r <- mutate(as.data.frame(m_trab), across(everything(), ceiling)) #arredonda a matriz
colSums(t(m_trab_r))
colnames(t(m_trab_r))
#rarefa <- t(m_trab_r[c("S-R-CT2","S-R-CP2","S-A-TA2","B-A-MU2"),]) #curva de rarefação para
class(m_trab)

# Curva de rarefação para todos os sítios
rarefa <- t(m_trab_r)
## Curva de rarefação para as 8 UA's com maior soma
#m_trab_r <- as.data.frame(t(m_trab_r)) #transpõe a matriz
#col_sums <- colSums(m_trab_r)
#largest_columns <- names(sort(col_sums, decreasing = TRUE)[1:8])
#rarefa <- m_trab_r[largest_columns] #curva de rarefação para as 8 UA's com maior soma
library(iNEXT)
out <- iNEXT(rarefa, q = 0,
             datatype = "abundance",
             size = NULL,
             endpoint = 2000, #define o comprimento de eixo x
             knots = 40,
             se = TRUE,
             conf = 0.95,
             nboot = 50)
grafico3 <- ggiNEXT(out, type = 1, facet.var="None") +
  theme_bw() +
  labs(fill = "Áreas") +
  xlab("Número de indivíduos") +
  ylab("Riqueza de espécies") +
  theme(legend.title=element_blank()) #ver como fica com facet.var="Assemblage"
#grafico3
```

```r
#ggsave(grafico3, dpi = 300, filename = "fig-rare1.png")

# Curvas de acumulação de espéces
acumula <- specaccum(m_trab,
                     method = "random")
acumula
plot(acumula)
plot_data <- data.frame("UAs" = c(0, acumula$sites),
                        "Riqueza" = c(0, acumula$richness),
                        "lower" = c(0, acumula$richness - acumula$sd),
                        "upper" = c(0, acumula$richness + acumula$sd))
gLocais <- ggplot(plot_data, aes(x = UAs, y = Riqueza)) +
  geom_point(color = "blue", size = 4) +
  geom_line(color = "blue", lwd = 2) +
  geom_ribbon(aes(ymin = lower, ymax = upper),
              linetype=2, alpha=0.3, fill = "yellow") +
  ylab("Riqueza acumulada") +
  theme_classic() +
  theme(text = element_text(size = 16))
gLocais
ggsave(gLocais, dpi = 300, filename = "res/fig-acum.png")

plot_data <- data.frame("Individuos" = c(0, acumula$individuals),
                        "Riqueza" = c(0, acumula$richness),
                        "lower" = c(0, acumula$richness - acumula$sd),
                        "upper" = c(0, acumula$richness + acumula$sd))
gInd <- ggplot(plot_data, aes(x = Individuos, y = Riqueza)) +
  geom_point(color = "blue", size = 4) +
  geom_line(color = "blue", lwd = 2) +
  geom_ribbon(aes(ymin = lower, ymax = upper),
              linetype=2, alpha=0.3, fill = "yellow") +
  ylab("Riqueza acumulada") +
  theme_classic() +
  theme(text = element_text(size = 16))
gInd

#RIQUEZA RAREFACIONADA----

# Rarefação baseada na matriz de contagem
library(vegan)
data <- m_cont #raremax precisa de numeros inteiros
S <- specnumber(data) #observed number of species
S
```

```r
#raremax <- min(rowSums(data))
raremax <- round(mean(rowSums(data)))
#raremax <- 1000
raremax
Srare <- rarefy(data, raremax)
Srare
plot(S, Srare, xlab = "Observed No. of Species", ylab = "Rarefied No. of Species")
abline(0, 1)

#png("res/fig-rarecurve.png")
rarecurve(data, step = 20,
          sample = raremax, #linhas de rarefação
          col = "blue", cex = 0.6,
          xlab = "Sample size", ylab = "Taxa", xlim = c()) #c(0,5000)
#dev.off()

##TABELA DA COMUNIDADE----

library(dplyr)
library(tidyr)
m_trab <- m_dens %>%
  rename_with(~ gsub("_", ".", .))
m <- m_trab %>%
  group_by(Rio = t_grps$Rio,
           Periodo = t_grps$Periodo,
           Ponto = t_grps$PontoN) %>%
  summarise(across(where(is.numeric),
                   list(mean = mean, sd = sd)),
            .groups = 'drop') %>%
  pivot_longer(
    cols = -c(Rio, Periodo, Ponto),
    names_to = c("Variable", ".value"),
    names_sep = "_"
  )
m
m <- as.data.frame(m)
m_wide <- m %>%
  mutate(stat_string = ifelse(
    Variable == "nome_da_variavel",  #escolhe uma variável pra ter 3 casas decimais
    paste0(round(mean, 3), " (", round(sd, 3), ")"),
    paste0(round(mean, 1), " (", round(sd, 1), ")")
  )) %>%
  unite("Location", Rio, Periodo, Ponto, sep = "_") %>%
```

```r
  dplyr::select(Variable, Location, stat_string) %>% #dplyr dá conflito com MASS
  pivot_wider(names_from = Location, values_from = stat_string)

m_wide
m_wide <- as.data.frame(m_wide)
m_wide

# Salvado m_wide
write.table(m_wide, "res/m_wide_spp.txt",
            sep = ";", dec = ".", #"\t",
            row.names = TRUE,
            quote = TRUE,
            append = FALSE)
m_wide_spp <- read.table("res/m_wide_spp.txt",
                  sep = ";", dec = ".",
                  row.names = 1,
                  header = TRUE,
                  na.strings = NA)

# Exportando dados para Excel
library(openxlsx)
#write.xlsx(m_wide_spp, file = "res/tabela da comunidade.xlsx", rowNames = FALSE)
wb <- loadWorkbook("res/tabela da comunidade.xlsx")
writeData(wb, sheet = "Sheet 1", x = m_wide_spp)
saveWorkbook(wb, "res/tabela da comunidade.xlsx", overwrite = TRUE)

# Tabela final ajustada no Excel
library(readxl)
spp_gttable <- read_excel(
  path  = "res/tabela da comunidade.xlsx",
  sheet = "tabela_final",
  col_names = T,
  range = "A1:AE61") #ajustar para o tamanho da tabela final
spp_gttable
library(gt)
spp_gttable <- gt(spp_gttable)
spp_gttable <- sub_missing(spp_gttable,
                      columns = everything(), missing_text = "")
#spp_gttable <- fmt_number(spp_gttable,
#                          columns = "F.O.(%)", decimals = 1)
spp_gttable
gtsave(spp_gttable, "res/gt-spp_gttable_xlsx.html")
saveRDS(spp_gttable, "res/gt-spp_gttable_xlsx.rds")
```

```r
# Escolher sumário de uma variavel
m
var <- "h.roots"
m[m$Variable == var, "mean"] #cada valor de var
summary(m[m$Variable == var, "mean"]) #sumário dos valores de var

# Escolher sumário de um grupo de variáveis do df m
vars <- unique(grep("^h\\.", m$Variable, value = TRUE))
summaries <- list() #criam uma lista vazia para guardar os sumários
# Loop para cada variável do grupo e guarda em summaries
for (var in vars) {
  summaries[[var]] <- summary(m[m$Variable == var, "mean"])
}
#var is a temporary variable used in the for loop to iterate through
#each variable name that starts with "h."

summaries
summary_table <- do.call(rbind, lapply(summaries, as.data.frame.list))
round(summary_table, 2)
#sink(file = "summary_h.txt", split = TRUE)
round(summary_table[order(summary_table$Mean, decreasing = FALSE), ], 2)
#sink()

# Tabela limpa
#summary_table <- cbind(Variable = rownames(summary_table), summary_table)
#rownames(summary_table) <- NULL
#colnames(summary_table) <- c("Variable", "Min", "Q1", "Median", "Mean", "Q3", "Max")
#summary_table
```

```r
#ZOOREBIO_part - UPGMA----
#####....----

##ORGANIZANDO DADOS----

dev.off() #apaga os graficos, se houver algum
rm(list=ls(all=TRUE)) #limpa a memória
cat("\014") #limpa o console

t_grps <- read.csv("res/t_grps.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
                   na.strings = NA)
```

```r
m_dens <- read.csv("res/m_dens.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
                   na.strings = NA)
m_hab_part <- read.csv("res/m_hab_part.csv",
                       sep = ";", dec = ".",
                       row.names = 1,
                       header = TRUE,
                       na.strings = NA)
m_cont <- read.csv("res/m_cont.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
                   na.strings = NA)

m_dens
str(m_dens)

#SEPARANDO OS PERÍODOS

library(vegan)
# Fazendo a média por ponto
ponto_id <- sub("-H[0-9]+$", "", rownames(m_dens))
m_dens_media <- aggregate(m_dens, by = list(Ponto = ponto_id), FUN = mean)
rownames(m_dens_media) <- m_dens_media$Ponto
m_dens_media$Ponto <- NULL
# Separar por período
seco_med <- m_dens_media[startsWith(rownames(m_dens_media), "S-"), ]
chuv_med <- m_dens_media[startsWith(rownames(m_dens_media), "C-"), ]
# Filtrar COLUNAS zeradas (espécies ausentes no período)
seco_med <- seco_med[, colSums(seco_med) > 0]
chuv_med <- chuv_med[, colSums(chuv_med) > 0]
# Filtrar LINHAS zeradas (pontos sem organismos)
seco_med <- seco_med[rowSums(seco_med) > 0, ]
chuv_med <- chuv_med[rowSums(chuv_med) > 0, ]
# Transformação
seco_trns <- asin(sqrt(decostand(seco_med,
                                 method="total", MARGIN = 2)))
chuv_trns <- asin(sqrt(decostand(chuv_med,
                                 method="total", MARGIN = 2)))
# Distâncias de Bray-Curtis e UPGMA
dist_seco <- vegdist(seco_trns, method = "bray")
```

```r
dist_chuv <- vegdist(chuv_trns, method = "bray")
upgma_seco <- hclust(dist_seco, method = "average")
upgma_chuv <- hclust(dist_chuv, method = "average")

# Plot dos dendrogramas agrupados por ponto
upgma_seco$labels <- sub("^[A-Z]-", "", upgma_seco$labels)
upgma_chuv$labels <- sub("^[A-Z]-", "", upgma_chuv$labels)
dend_seco <- as.dendrogram(hclust(dist_seco, method = "average"))
dend_chuv <- as.dendrogram(hclust(dist_chuv, method = "average"))

#png("res/fig-upgma.png", width=11, height=9, units="in", res=400)
par(mfrow = c(1, 2), mar = c(5, 4, 4, 6))
plot(as.dendrogram(upgma_seco),
     horiz = TRUE,
     main = "UPGMA - Seco",
     xlab = "Dissimilaridade (Bray-Curtis)",
     xlim = c(max(attr(dend_seco, "height")), 0))
plot(as.dendrogram(upgma_chuv),
     horiz = TRUE,
     main = "UPGMA - Chuvoso",
     xlab = "Dissimilaridade (Bray-Curtis)",
     xlim = c(max(attr(dend_chuv, "height")), 0))
par(mfrow = c(1, 1))
#dev.off()

# Gerar a matriz de distância cofenética a partir da árvore UPGMA
cofe_seco <- cophenetic(upgma_seco)
cofe_chuv <- cophenetic(upgma_chuv)
# Calcular a correlação com a matriz de distância original (Bray-Curtis)
cor_seco <- cor(dist_seco, cofe_seco)
cor_chuv <- cor(dist_chuv, cofe_chuv)
# Visualizar os resultados
cat("Correlação Cofenética (Seco):", round(cor_seco, 3), "\n")
cat("Correlação Cofenética (Chuvoso):", round(cor_chuv, 3), "\n")
```

## 3.3 Partição da diversidade

A análise dos dados, conduzida por meio de diagramas de Venn, revelou a distribuição da riqueza de espécies nos riachos Barro Branco e Caiana durante os períodos seco e chuvoso, destacando como diferentes espécies são compartilhadas e exclusivas entre estes ambientes.

No período seco, foram registradas 27 espécies compartilhadas entre os riachos. O Caiana

apresentou alfa ( ) diversidade de 46 espécies, destas, 19 eram espécies exclusivas, enquanto o Barro Branco apresentou -diversidade de 39 espécies, com 12 espécies exclusivas. Considerando ambos os riachos, o patrimônio regional ( ) foi de 58 espécies.

No período chuvoso, o número de espécies compartilhadas permaneceu inalterado, com 27 espécies. Entretanto, observou-se uma redução na -diversidade e no número de espécies exclusivas, bem como na diversidade gama. No Caiana, a -diversidade foi de 34 espécies, com 7 espécies ocorrendo apenas neste riacho. No Barro Branco, registrou-se -diversidade de 33 espécies, com 6 espécies exclusivas. A -diversidade total foi de 40 espécies.

De modo geral, os resultados indicam que o número de espécies exclusivas variou entre os períodos hidrológicos, embora grande parte da riqueza tenha sido compartilhada entre os riachos.

Os valores observados representam a proporção percentual da diversidade zooplanctônica registrada no presente estudo, enquanto os valores esperados correspondem à proporção estimada a partir de amostras aleatórias contendo maior riqueza de espécies do que a amostra observada. Utilizou-se o método de partição aditiva, com base nas médias do componente alfa ( ), para realização das comparações entre habitats, pontos de amostragem e riachos (Tabela 2 e Figura 5 e 6). Assim, a variação total da diversidade zooplanctônica (diversidade gama) foi decomposta em diversidade alfa ( ) e beta ( ). A diversidade total ( ) foi assumida como constante e igual a 1,00 em todas as comparações.

A tabela e figuras (Figuras 5A,5B e 5C e Figuras 6A, 6B e 6C) abordam duas escalas espaciais: uma maior, englobando ambos os riachos Caiana e Barro Branco, e uma menor, que se refere a apenas um dos riachos, seja Barro Branco ou Caiana separadamente.

**Período seco**

Em uma escala mais ampla, considerando ambos os riachos, a diversidade alfa ( ) observada entre os riachos Barro Branco e Caiana foi significativamente menor e diferente (0,12%) do que o esperado (0,19%; P<0,999).

A diversidade observada entre os habitats ( 1) foi de 0,10%, tendo um valor menor do que o esperado (0,15%; P<0,999). Contudo, a respeito da diversidade entre todos os pontos ( 2), a riqueza observada (0,51%) é ligeiramente similar à esperada (0,50%), com um valor de significância P=0,477. Entre os riachos Barro Branco e Caiana ( 3), o valor observado (0,27%) foi maior do que o esperado (0,16%), com valor de significância P=0,001.

A -diversidade observada no riacho Barro Branco foi significativamente menor e diferente (0,20%) do esperado (0,27%; P<0,999). O mesmo acontece na diversidade entre os habitats ( 1), com 0,15% de diversidade observada (P<0,999). Entretanto, a diversidade entre os pontos ( 2) foi significativamente maior (0,65%) que o esperado (0,53%; P=0,001).

No Caiana, a diversidade estimada no componente alfa foi menor do que o esperado (0,22%), com apenas 0,15% observada (P<0,999). Em 1, foi observado 0,12%, sendo significativamente inferior ao esperado (0,16%; P<0,999), tendo em vista que o valor esperado era de 0,16%

(P<0,999). Em  2, o observado foi de 0,73%, maior do que o valor esperado de 0,61% (P=0,001).

**Período chuvoso**

No período chuvoso, considerando ambos os riachos, a diversidade  apresentou valor observado de 0,24%, inferior ao esperado (0,52%; P<0,999). A diversidade  1 apresentou valor observado de 0,12%, inferior ao valor esperado (0,18%; P<0,999).

A diversidade  2 observada (0,48%) foi superior ao esperado (0,27%), com nível de significância P=0,001. Foi observada em  3 uma diversidade acima (0,16%) do esperado (0,04%; P=0,001).

No Barro Branco, a  -diversidade observada foi de 0,24%, abaixo do esperado (0,44%; P<0,999). Sua diversidade entre habitats apresentou valor observado de 0,13%, inferior ao esperado (0,18%; P=0,003). Entre os pontos, o valor observado (0,63%) foi superior ao esperado (0,38%; P=0,001).

O Caiana também demonstrou  -diversidade observada (0,31%) abaixo do esperado (0,62%; P<0,999). Entre habitats, a diversidade observada era de 0,15%, quando o esperado era de 0,18% (P=0,007). Contudo, seu  2 foi acima do esperado (P=0,001), com valor observado (0,55%) superior ao esperado (0,21%).

Diversidades com significância P menor que 0,999 indicam que a diversidade observada é relativamente comum ou não é rara se comparada ao que seria esperado. Vale ressaltar que em todas as comparações, o valor da diversidade gama ( ) não muda, sendo assim, é assumido o valor de 1,00.

```
#ZOOREBIO_part - ADDPART----
#####....----

##ORGANIZANDO DADOS----

dev.off() #apaga os graficos, se houver algum
rm(list=ls(all=TRUE)) #limpa a memória
cat("\014") #limpa o console

m_esc <- read.csv("res/m_esc.csv",
                  sep = ";", dec = ".",
                  row.names = 1,
                  header = TRUE,
                  na.strings = NA)
m_dens <- read.csv("res/m_dens.csv",
                  sep = ";", dec = ".",
                  row.names = 1,
                  header = TRUE,
                  na.strings = NA)
```

```r
m_cont <- read.csv("res/m_cont.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
                   na.strings = NA)

#BUSCANDO AS ESCALAS

# Partição total
colnames(m_esc)
pt.total <- m_esc[, c("pt.rio", "pt.periodo", "pt.rebio")]
head(pt.total)
dim(pt.total)

# Partição seco
pt.seco <- m_esc[, c("s.habitat", "s.ponto", "s.rio", "s.rebio")]
pt.seco <- pt.seco[grep("^S-", rownames(pt.seco)), ]
head(pt.seco)
dim(pt.seco)
m_cont_s <- m_cont[grep("^S-", rownames(m_cont)), ]

# Partição chuvoso
pt.chuva <- m_esc[, c("c.habitat", "c.ponto", "c.rio", "c.rebio")]
pt.chuva <- pt.chuva[grep("^C-", rownames(pt.chuva)), ]
head(pt.chuva)
dim(pt.chuva)
m_cont_c <- m_cont[grep("^C-", rownames(m_cont)), ]

# Partição bb.seco (A)
bb.seco <- m_esc[, c("bb.habitat", "bb.ponto", "bb.rio")]
bb.seco <- bb.seco[grep("S-B-", rownames(bb.seco)), ]
head(bb.seco)
dim(bb.seco)
m_cont_bb.seco <- m_cont[grep("S-B-", rownames(m_cont)), ]

# Partição bb.chuva (B)
bb.chuva <- m_esc[, c("bb.habitat", "bb.ponto", "bb.rio")]
bb.chuva <- bb.chuva[grep("C-B-", rownames(bb.chuva)), ]
head(bb.chuva)
dim(bb.chuva)
m_cont_bb.chuva <- m_cont[grep("C-B-", rownames(bb.chuva)), ]

# Partição ca.seco (C)
```

```r
ca.seco <- m_esc[, c("ca.habitat", "ca.ponto", "ca.rio")]
ca.seco <- ca.seco[grep("S-C-", rownames(ca.seco)), ]
head(ca.seco)
dim(ca.seco)
m_cont_ca.seco <- m_cont[grep("S-C-", rownames(ca.seco)), ]

# Partição ca.chuva (D)
ca.chuva <- m_esc[, c("ca.habitat", "ca.ponto", "ca.rio")]
ca.chuva <- ca.chuva[grep("C-C-", rownames(ca.chuva)), ]
head(ca.chuva)
dim(ca.chuva)
m_cont_ca.chuva <- m_cont[grep("C-C-", rownames(ca.chuva)), ]

#PARTIÇÃO

#pt.seco (m_cont_s), pt.chuva (m_cont_c)
#bb.seco(A) (m_cont_bb.seco), bb.chuva(B) (m_cont_bb.chuva)
#ca.seco(C) (m_cont_ca.seco), ca.chuva(D) (m_cont_ca.chuva)

part1 <- ca.chuva
cont <- m_cont_ca.chuva

library(vegan)

sink(file = "res/part-ca.chuva.txt")
#VALORES ABSOLUTOS
part.a <- adipart(y = cont, x = part1, index = "richness", relative = FALSE,
                  weights = "unif", nsimul = 999)
part.a

#EM PORCENTAGEM
part.p <- adipart(y = cont, x = part1, index = "richness", relative = TRUE,
                  weights = "unif", nsimul = 999)
part.p

#str(part.p)

# Extrair valores do objeto part.p

part2 <- part.p

statistic <- part2$statistic
SES <- part2$oecosimu$z
```

```r
mean <- part2$oecosimu$means
lower_2.5 <- apply(part2$oecosimu$simulated, 1, quantile, probs = 0.025)
median_50 <- apply(part2$oecosimu$simulated, 1, quantile, probs = 0.50)
upper_97.5 <- apply(part2$oecosimu$simulated, 1, quantile, probs = 0.975)
Pr_sim <- part2$oecosimu$pval

# Definir função para adicionar significância
get_significance <- function(p) {
  if (p <= 0.001) {
    return("***")
  } else if (p <= 0.01) {
    return("**")
  } else if (p <= 0.05) {
    return("*")
  } else if (p <= 0.1) {
    return(".")
  } else {
    return(" ")
  }
}
significance <- sapply(Pr_sim, get_significance)

# Criar dataframe com todas as informações

diversity_data <- data.frame(
  Component = names(statistic),
  Observed = round(statistic, 2),
  SES = round(SES, 2),
  Mean = round(mean, 2),
  Lower_2.5 = round(lower_2.5, 2),
  Median_50 = round(median_50, 2),
  Upper_97.5 = round(upper_97.5, 2),
  Pr_sim = Pr_sim,
  Sign = significance
)

# Exibir a tabela
library(gt)
print(diversity_data)
#str(part2)
gt(diversity_data)

# Criar dataframe com valores observados e esperados
```

```r
observed_values <- part2$statistic
observed_values
expected_values <- part2$oecosimu$means
expected_values

# Combine observed and expected values into a dataframe
df <- data.frame(
  Component = rep(names(observed_values), 2), # Use names from observed_values
  Type = rep(c("Observed", "Expected"), each = length(observed_values)),
  Value = c(observed_values, expected_values) # Observado primeiro, Esperado depois
)

df$Type <- factor(df$Type, levels = c("Observed", "Expected"))
df
df_filtered <- df[!df$Component %in% c("alpha.2", "alpha.3", "gamma"), ]
df_filtered$Component <- factor(df_filtered$Component, levels = c("beta.3", "beta.2", "beta.
df_filtered

diversity_data <- df_filtered
diversity_data

# Calcular porcentagens para cada componente
diversity_data <- diversity_data %>%
  group_by(Type) %>%
  mutate(Percentage = Value / sum(Value) * 100)

hier <- hiersimu(y = cont, x = part1, FUN = diversity)
hier
sink()

#GRÁFICOS

library(ggplot2)
library(dplyr)

# Partição total

ggplot_pt.total <- ggplot(diversity_data, aes(fill = Component, y = Percentage, x = Type)) +
  geom_bar(position = "stack", stat = "identity") +
  labs(title = "Total",
       y = "% of the total diversity",
       x = "") +
  scale_fill_manual(values = c("alpha.1" = "black",
```

```
                                "beta.1" = "darkgray",
                                "beta.2" = "gray",
                                "beta.3" = "lightgray")) +
  theme_minimal() +
  theme(
    axis.text.x = element_text(angle = 0, hjust = 0.5),
    panel.grid = element_blank(),
  )
ggplot_pt.total
ggsave(ggplot_pt.total, dpi = 300, filename = "res/fig-part_total.png")

# Partição seco

ggplot_pt.seco <- ggplot(diversity_data, aes(fill = Component, y = Percentage, x = Type)) +
  geom_bar(position = "stack", stat = "identity") +
  labs(title = "Seco",
       y = "% of the total diversity",
       x = "") +
  scale_fill_manual(values = c("alpha.1" = "black",
                                "beta.1" = "darkgray",
                                "beta.2" = "gray",
                                "beta.3" = "lightgray")) +
  theme_minimal() +
  theme(
    axis.text.x = element_text(angle = 0, hjust = 0.5),
    panel.grid = element_blank(),
  )
ggplot_pt.seco
ggsave(ggplot_pt.total, dpi = 300, filename = "res/fig-part_seco.png")

# Partição chuvoso

ggplot_pt.chuva <- ggplot(diversity_data, aes(fill = Component, y = Percentage, x = Type)) +
  geom_bar(position = "stack", stat = "identity") +
  labs(title = "Chuvoso",
       y = "% of the total diversity",
       x = "") +
  scale_fill_manual(values = c("alpha.1" = "black",
                                "beta.1" = "darkgray",
                                "beta.2" = "gray",
                                "beta.3" = "lightgray")) +
  theme_minimal() +
  theme(
```

```
    axis.text.x = element_text(angle = 0, hjust = 0.5),
    panel.grid = element_blank(),
  )
ggplot_pt.chuva
ggsave(ggplot_pt.total, dpi = 300, filename = "res/fig-part_chuva.png")

# bb.seco (A)

ggplot_bb.seco <- ggplot(diversity_data, aes(fill = Component, y = Percentage, x = Type)) +
  geom_bar(position = "stack", stat = "identity") +
  labs(title = "(A)",
       y = "% of the total diversity",
       x = "") +
  scale_fill_manual(values = c("alpha.1" = "black",
                               "beta.1" = "darkgray",
                               "beta.2" = "gray",
                               "beta.3" = "lightgray")) +
  theme_minimal() +
  theme(
    axis.text.x = element_text(angle = 0, hjust = 0.5),
    panel.grid = element_blank(),
  )
ggplot_bb.seco
ggsave(ggplot_bb.seco, dpi = 300, filename = "res/fig-bb.seco.png")

# bb.chuva (B)

ggplot_bb.chuva <- ggplot(diversity_data, aes(fill = Component, y = Percentage, x = Type)) +
  geom_bar(position = "stack", stat = "identity") +
  labs(title = "(B)",
       y = "% of the total diversity",
       x = "") +
  scale_fill_manual(values = c("alpha.1" = "black",
                               "beta.1" = "darkgray",
                               "beta.2" = "gray",
                               "beta.3" = "lightgray")) +
  theme_minimal() +
  theme(
    axis.text.x = element_text(angle = 0, hjust = 0.5),
    panel.grid = element_blank(),
  )
ggplot_bb.chuva
ggsave(ggplot_bb.chuva, dpi = 300, filename = "res/fig-bb.chuva.png")
```

```r

# ca.seco (C)

ggplot_ca.seco <- ggplot(diversity_data, aes(fill = Component, y = Percentage, x = Type)) +
  geom_bar(position = "stack", stat = "identity") +
  labs(title = "(C)",
       y = "% of the total diversity",
       x = "") +
  scale_fill_manual(values = c("alpha.1" = "black",
                               "beta.1" = "darkgray",
                               "beta.2" = "gray",
                               "beta.3" = "lightgray")) +
  theme_minimal() +
  theme(
    axis.text.x = element_text(angle = 0, hjust = 0.5),
    panel.grid = element_blank(),
  )
ggplot_ca.seco
ggsave(ggplot_ca.seco, dpi = 300, filename = "res/fig-ca.seco.png")

# ca.chuva (D)

ggplot_ca.chuva <- ggplot(diversity_data, aes(fill = Component, y = Percentage, x = Type)) +
  geom_bar(position = "stack", stat = "identity") +
  labs(title = "(D)",
       y = "% of the total diversity",
       x = "") +
  scale_fill_manual(values = c("alpha.1" = "black",
                               "beta.1" = "darkgray",
                               "beta.2" = "gray",
                               "beta.3" = "lightgray")) +
  theme_minimal() +
  theme(
    axis.text.x = element_text(angle = 0, hjust = 0.5),
    panel.grid = element_blank(),
  )
ggplot_ca.chuva
ggsave(ggplot_ca.chuva, dpi = 300, filename = "res/fig-ca.chuva.png")

# PAINEL DE GRÁFICOS

library(gridExtra)

```

```r
# 1. Organizar os gráficos em 2 linhas e 2 colunas

painel_completo <- grid.arrange(
  ggplot_bb.seco, ggplot_bb.chuva,
  ggplot_ca.seco, ggplot_ca.chuva,
  ncol = 2, nrow = 2
)

# 2. Salvar o painel em alta resolução (300 DPI)
ggsave(
  filename = "res/fig-painel_partição.png",
  plot = painel_completo,
  width = 10,
  height = 8,
  dpi = 300
)
```

```r
#TABELA DE PARTIÇÃO----
#Feita no Gemini, conferir

# ------------------------------------------------------------------------------
# 1. FUNÇÃO DE EXTRAÇÃO
# ------------------------------------------------------------------------------
extrair_linha_particao <- function(part_obj, sistema, periodo) {

  mapa_componentes <- c(
    "alpha.1" = " 1 (micro-habitat)",
    "alpha.2" = " 2 (ponto)",
    "alpha.3" = " 3 (riacho)",
    "beta.1"  = " 1 (entre micro-habitats)",
    "beta.2"  = " 2 (entre pontos)",
    "beta.3"  = " 3 (entre riachos)",
    "gamma"   = "  (Riqueza total)"
  )

  stat <- part_obj$statistic
  comp_names <- names(stat)

  df <- data.frame(
    Sistema    = sistema,
    Periodo    = periodo,
    Componente = ifelse(comp_names %in% names(mapa_componentes),
                        mapa_componentes[comp_names], comp_names),
```

```r
    Observado  = sprintf("%.2f%%", stat * 100),
    Esperado   = sprintf("%.2f%%", part_obj$oecosimu$means * 100),
    SES        = sprintf("%.2f", part_obj$oecosimu$z),
    p_val      = part_obj$oecosimu$pval,
    stringsAsFactors = FALSE
  )

  df$p_valor <- ifelse(df$p_val <= 0.001, "< 0.001*",
                       ifelse(df$p_val <= 0.05, sprintf("%.3f*", df$p_val),
                              sprintf("%.3f", df$p_val)))

  return(df %>% select(-p_val))
}

# ------------------------------------------------------------------------------
# 2. PROCESSAMENTO E RUNDOWN DOS OBJETOS ADIPART
# ------------------------------------------------------------------------------
# Rodando o adipart para cada cenário e gerando os objetos corretos

p_ca_seco  <- adipart(y = m_cont_ca.seco,  x = ca.seco,  index = "richness", relative = TRUE
p_ca_chuva <- adipart(y = m_cont_ca.chuva, x = ca.chuva, index = "richness", relative = TRUE

p_bb_seco  <- adipart(y = m_cont_bb.seco,  x = bb.seco,  index = "richness", relative = TRUE
p_bb_chuva <- adipart(y = m_cont_bb.chuva, x = bb.chuva, index = "richness", relative = TRUE

p_pt_seco  <- adipart(y = m_cont_s,        x = pt.seco,  index = "richness", relative = TRUE
p_pt_chuva <- adipart(y = m_cont_c,        x = pt.chuva, index = "richness", relative = TRUE

# ------------------------------------------------------------------------------
# 3. CONSOLIDAÇÃO DA TABELA 1
# ------------------------------------------------------------------------------
tabela_1_raw <- rbind(
  extrair_linha_particao(p_ca_seco,  "Riacho Caiana (CA)",       "Seco"),
  extrair_linha_particao(p_ca_chuva, "Riacho Caiana (CA)",       "Chuvoso"),
  extrair_linha_particao(p_bb_seco,  "Riacho Barro Branco (BB)", "Seco"),
  extrair_linha_particao(p_bb_chuva, "Riacho Barro Branco (BB)", "Chuvoso"),
  extrair_linha_particao(p_pt_seco,  "Partição Total (PT)",    "Seco"),
  extrair_linha_particao(p_pt_chuva, "Partição Total (PT)",    "Chuvoso")
)

# ------------------------------------------------------------------------------
# 4. IMPRESSÃO DA TABELA GT
# ------------------------------------------------------------------------------
```

```r
tabela_1_final <- tabela_1_raw %>%
  gt(groupname_col = "Sistema") %>%
  tab_header(
    title = md("**Tabela 1.** Partição aditiva da riqueza de espécies zooplanctônicas nas di
  ) %>%
  cols_label(
    Periodo    = "Período",
    Componente = "Componente Hierárquico",
    Observado  = "Observado (%)",
    Esperado   = "Esperado (%)",
    SES        = "SES",
    p_valor    = "p-valor"
  ) %>%
  cols_align(
    align = "center",
    columns = c("Periodo", "Observado", "Esperado", "SES", "p_valor")
  )
tabela_1_final

# Formatar nomes das colunas diretamente
tabela_1_simples <- tabela_1_raw
colnames(tabela_1_simples) <- c("Sistema", "Período", "Componente", "Obs (%)", "Esp (%)", "SE

# Imprimir no console
print(tabela_1_simples, row.names = FALSE)

# Exportando dados para Excel
library(openxlsx)
#write.xlsx(tabela_1_simples, file = "res/tabela de partição.xlsx", rowNames = FALSE)
wb <- loadWorkbook("res/tabela de partição.xlsx")
writeData(wb, sheet = "Sheet 1", x = tabela_1_simples)
saveWorkbook(wb, "res/tabela de partição.xlsx", overwrite = TRUE)

# Tabela final ajustada no Excel
library(readxl)
part_gttable <- read_excel(
  path  = "res/tabela de partição.xlsx",
  sheet = "tabela_final",
  range = "A1:G35") #ajustar para o tamanho da tabela final
part_gttable
library(gt)
part_gttable <- gt(part_gttable)
part_gttable <- sub_missing(part_gttable,
```

```
                        columns = everything(), missing_text = "")
part_gttable
gtsave(part_gttable, "res/gt-part_gttable_xlsx.html")
saveRDS(part_gttable, "res/gt-part_gttable_xlsx.rds")
```

# 4 Discussão

Os habitats de ambientes de água doce estão entre os ecossistemas mais modificados do planeta, seja em função de atividades antrópicas, como o despejo inadequado de efluentes, a destruição e a degradação de habitat, ou pela introdução de espécies exóticas (ALTINDAĞ; BERDI, 2025; MARCELINO *et al.*, 2025; PINTO *et al.*, 2006; SILVA, M. R. F. *et al.*, 2020). Neste contexto, torna-se essencial compreender e avaliar como a estrutura do habitat influencia a diversidade e composição da fauna de organismos aquáticos, como o zooplâncton, grupo conhecido como bioindicador de processos de poluição e eutrofização, uma vez que são essenciais para os serviços ecossistêmicos de ambientes de água doce (MARCELINO *et al.*, 2025; SANTOS, J. F.; NASCIMENTO; SIMÕES, 2025).

Segundo COTTENIE (2005) e GOMES *et al.* (2020), fatores ambientais e espaciais desempenham um papel central na estruturação das comunidades biológicas, especialmente em ecossistemas aquáticos. Em sistemas hidrológicos abertos, como riachos, córregos e grandes rios, o fluxo contínuo de água, desde a nascente até a foz, provoca turbulência e movimentação de partículas em suspensão (SCHÄFER, 1985; WETZEL; LIKENS, 2000), influenciando na composição e distribuição das comunidades biológicas. Variáveis como temperatura da água, oxigênio dissolvido, pH, transparência, condutividade, profundidade e largura, além de outras características associadas à complexidade do habitat, são apontadas como de grande importância para a estrutura da comunidade zooplanctônica (SILVA, A. M. A. *et al.*, 2009; SOUSA *et al.*, 2008; VIEIRA, A. C. B. *et al.*, 2009; WETZEL, 2001).

Os resultados obtidos através da PCA evidenciaram uma clara diferenciação entre as UAs. O padrão apresentado pelo Barro Branco no período seco, especialmente aqueles localizados no interior da reserva (P05 e P07), apresentou maior associação com estruturas como liteira e algas filamentosas e aderidas. Este padrão pode estar relacionado à menor variabilidade hidrológica característica desse período, favorecendo a estabilidade de estruturas (ALLAN, J. David; CASTILLO, Marí M., 2007; ALLAN, J. David; CASTILLO, María M.; CAPPS, 2021). Além disso, a baixa vazão permite que estruturas subaquáticas e marginais favorecem tanto a captura de alimentos quanto o fornecimento de refúgio para os organismos, auxiliando na permanência em determinadas áreas da coluna d'água (ESTEVES, F. A., 2011). A vegetação ciliar adiciona diversidade de estruturas subaquáticas e marginais, criando micro-habitats que podem ser colonizados por diversas espécies de zooplâncton (CYR; DOWNING, 1988; MARGALEF, 1983; MEDEIROS, E. S. F.; SILVA, M. J.; RAMOS, R. T. C., 2008).

Ainda no período seco, algumas unidades, tanto do Barro Branco quanto do Caiana, estiveram associadas a variáveis como profundidade e largura, presença de pedras e vegetação submersa.

Estas características, além do fluxo da água, são fatores determinantes para a caracterização de ambientes lóticos (ALLAN, J. David; CASTILLO, Marí M., 2007; BONECKER, Cláudia C.; LANSAC-TÔHA, Fábio A.; ROSSA, 1998; FULONE, 2008). Observou-se que os dados de profundidade e largura de ambos os riachos apresentaram variações reduzidas, como o esperado para riachos de primeira ordem, de acordo com a classificação de STRAHLER (1952).

A associação de algumas UAs ao pH, que variou entre ácido à levemente neutro, também merece destaque. Segundo (DURÉ *et al.*, 2021), o pH é um fator que pode influenciar a comunidade zooplanctônica, uma vez que algumas espécies são mais sensíveis às suas variações, impactando a composição e o funcionamento da comunidade.

No período chuvoso, a PCA revelou o rearranjo das UAs, o que evidenciou a influência da precipitação sobre a estrutura do habitat. Unidades do Barro Branco e do Caiana apresentaram associação à presença de lama, macrófitas, vegetação submersa, folhiço e detritos, indicando um aumento na entrada e no transporte de material alóctone. A precipitação pode influenciar diretamente o transporte e a introdução de materiais alóctones em ecossistemas aquáticos (GRANJEIRO *et al.*, 2024), promovendo a heterogeneidade ambiental e criando condições favoráveis à ocorrência de organismos como o zooplâncton.

A influência da vegetação ripária foi evidente no Barro Branco, especialmente nas UAs localizadas no interior da reserva. BELTRÃO; MEDEIROS, E. S. F.; RAMOS, R. T. D. C. (2009) e MEDEIROS, E. S. F.; SILVA, M. J.; RAMOS, R. T. C. (2008) apontam que elementos relacionados à vegetação ripária podem influenciar na estrutura do habitat, visto que favorece as comunidades aquáticas presentes nesses ecossistemas. É a vegetação ripária a responsável por adicionar diversidade de estruturas subaquáticas e marginais, criando micro-habitats que podem ser colonizados por diversas espécies de zooplâncton (CYR; DOWNING, 1988; MARGALEF, 1983; MEDEIROS, E. S. F.; SILVA, M. J.; RAMOS, R. T. C., 2008). Sua remoção pode intensificar a erosão e a sedimentação, além de reduzir a disponibilidade de sombra ao longo do curso d'água.

As estruturas submersas e marginais desempenham papel fundamental na captura de alimento e no fornecimento de refúgio, auxiliando na permanência dos organismos em áreas específicas da coluna d'água (ESTEVES, F. A., 2011). Dessa forma, é visto que as variações hidrológicas influenciaram a estrutura do habitat e disponibilidade de recursos.

O grupo de maior representatividade taxonômica em todas as unidades amostrais foi Rotifera, o que está de acordo com estudos realizados em ambientes de água doce, nos quais este grupo se destaca por sua abundância e diversidade (ALMEIDA, V. L. S. *et al.*, 2009; BARBOSA, J. C., 2018; CABRAL *et al.*, 2020; LARSON *et al.*, 2007). Os Rotifera são frequentemente associados à alta fecundidade, reprodução partenogênica e rápidas taxas de crescimento, aspectos que contribuem para seu caráter cosmopolitas (POURRIOT; ROUGIER; MIQUELIS, 1997). A alimentação desses organismos é baseada em pequenas partículas, como detritos orgânicos, algas e bactérias. Estas características os tornam organismos r-estrategistas (oportunistas), com capacidade de sobreviverem a ambientes instáveis (ALLAN, J. D., 1976; ARAÚJO; NOGUEIRA, 2017; DANTAS-SILVA; DANTAS, Ênio Wocyli, 2013; FERNÁNDEZ *et al.*, 2024).

Neste estudo, a família de maior representatividade em relação ao número total de espécies foi Lecanidae, corroborando com diversos estudos sobre a composição da comunidade zooplanctônica em ambientes de água doce (FERNÁNDEZ *et al.*, 2024; JOKO *et al.*, 2008). Além disso, diversas pesquisas apontam essa família como a mais representativa em ambientes lóticos e lênticos (AGGIO, 2015; MELO, T. X., 2011; OLIVEIRA, C. B., 2009; VIEIRA, A. C. B. *et al.*, 2009). De acordo com ALMEIDA, Viviane L. S. *et al.* (2006), os representantes dessa família estão associados principalmente ao bento e perifíton, especialmente em locais ricos em vegetação, ocorrendo no plâncton apenas como migrantes ocasionais.

A ocorrência de Bdelloidea em todas as UAs é consistente com a literatura, que destaca a adaptabilidade desses organismos a diferentes condições ambientais, bem como ao seu hábito bentônico (ESTEVES, F. A., 1998; RICCI, 2001). A ampla ocorrência da espécie Lecane bulla também está de acordo com os estudos de DAVIDSON (2012), que destacam sua capacidade de se adaptar a variações na qualidade da água e na estrutura do habitat.

Em relação aos Cladocera, a família Chydoridae apresentou a maior riqueza de espécies, padrão observado em trabalhos realizados por COSTA, D. F. (2018); MIRANDA, V. B. S. (2018) e SANTOS-WISNIEWSKI *et al.* (2002). Este táxon é composto por organismos associados à vegetação ciliar e a regiões mais profundas de corpos d'água. Sua alimentação ocorre por meio da raspagem ou filtração de partículas de alimentos (FRYER, 1968, 1974; SANTOS-WISNIEWSKI *et al.*, 2002; SMIRNOV, 1998). Segundo SOARES; ELMOOR-LOUREIRO, Lourdes Maria Abdu (2011), sua presença está frequentemente associada a bancos de macrófitas.

Entre os Copepoda, a única espécie de Calanoida detectada neste estudo foi *Notodiaptomus* sp., presente exclusivamente no Caiana. Estudos realizados por COSTA, D. F. (2018); LIMA, S. F. (2022) e MELO, T. X. (2011) corroboram com este padrão, uma vez que encontraram apenas um exemplar da família Diaptomidae. Estágios juvenis de náuplios e copepoditos estiveram presentes em ambos os riachos. Segundo CZERNIAWSKI (2013); CZERNIAWSKI; DOMAGAŁA (2010) e LAIR (2005), estágios juvenis são frequentemente encontrados em rios e riachos.

Em resumo, os resultados sobre ausência e presença deixam claro como o fator de seca e chuva corroboram para a composição e manutenção de espécies da comunidade zooplanctônica, uma vez que ocorre a substituição das mesmas ao longo das unidades amostrais de ambos os riachos.

A utilização da partição da diversidade é uma ferramenta fundamental para compreender como a diversidade se distribui em diferentes escalas espaciais, permitindo avaliar a variabilidade de espécies (MAGURRAN, 2021). De acordo com CRIST *et al.* (2003), os padrões de diversidade de espécies podem variar em escalas espaciais e temporais, refletindo os processos ecológicos que atuam sobre as comunidades. Nesse sentido, a sazonalidade hidrológica atua como um dos principais fatores temporais capazes de influenciar a estrutura das comunidades aquáticas de ecossistemas lóticos.

A partição da diversidade está diretamente associada à  -diversidade, que expressa o grau de similaridade entre comunidades e permite estimar a diversidade total de espécies em uma região

maior através de amostras menores (LANDE, 1996; OKSANEN *et al.*, 2020). A diversidade beta pode refletir dois fenômenos: aninhamento (*nestedness*) e a substituição de espécies (*turnover*) (BASELGA, 2010; FREIRY, R. F., 2019). O aninhamento ocorre quando a composição de espécies em locais com menor riqueza tende a ser um subconjunto de locais mais ricos, resultando na perda de espécies não aleatórias. Por outro lado, o turnover consiste na troca da composição de espécies por outras ao longo de gradientes espaciais e temporais (BASELGA, 2010, 2012; FLEISHMAN *et al.*, 2017). É importante ressaltar que uma comunidade pode ser estruturada por ambos os processos, que variam entre diferentes grupos taxonômicos (BASELGA, 2012). Contudo, tais fenômenos não foram estimados através de estatísticas específicas no presente estudo.

Os padrões espaciais e temporais influenciam a diversidade de espécies e têm sido classificados como capazes de atuar em escalas locais ou regionais (LOPES, P. M.; CALIMAN, 2008). Logo, os diagramas de Venn permitiram avaliar indiretamente a influência da sazonalidade sobre a distribuição de espécies nos riachos Barro Branco e Caiana. No período seco, registrou-se maior riqueza total, com 58 espécies, além de um número elevado de espécies exclusivas, especialmente no Caiana. Em contrapartida, no período chuvoso houve uma redução na  -diversidade e no número de espécies exclusivas, embora o número de espécies compartilhadas tenha se mantido constante.

A redução na  -diversidade e  -diversidade no período chuvoso pode estar atrelada às alterações na sazonalidade climática, como o aumento da vazão, maior instabilidade no habitat e transporte de organismo ao longo dos riachos.

De acordo com LANDE (1996), a partição aditiva da diversidade propõe uma medida natural de similaridade entre várias comunidades, ou seja, a proporção da diversidade total encontrada dentro das comunidades. Em uma escala espacial mais ampla, considerando os riachos como um conjunto, a diversidade alfa ( ) observada variou significativamente, sendo visivelmente inferior à diversidade esperada nos períodos seco e chuvoso. Embora o Caiana tenha apresentado maior riqueza local de espécies quando comparado ao Barro Branco, a partição aditiva revelou que a proporção local foi menor do que o esperado. Logo, valores reduzidos de  indicam menor contribuição para a diversidade regional do que seria o esperado. Segundo HEINO (2011), em ambientes de água doce, a diversidade local é frequentemente limitada por fatores regionais, como dispersão e conectividade entre habitats, que podem reduzir o peso do componente  .

A diversidade beta entre habitats ( $_1$) também apresentou valores observados inferiores aos esperados em ambos os períodos, indicando que os habitats compartilham uma parte significativa da sua composição zooplanctônica. Isto pode estar ligado à homogeneidade estrutural dos habitats ou à capacidade de dispersão do zooplâncton (GRÖNROOS *et al.*, 2013).

Em contrapartida, a diversidade entre os pontos de amostragem ( $_2$) apresentou valores observados semelhantes ou superiores aos esperados, especialmente no período chuvoso. Este resultado indica que, em uma escala local, há contribuição significativa entre os pontos para a diversidade total. MELO, Adriano S.; RANGEL; DINIZ-FILHO (2009) e FLEISHMAN *et al.*

(2017) citam que a  -diversidade em escalas locais tem associação à heterogeneidade ambiental, à variação de micro-habitats e às diferenças nas condições físico e químicas da água.

Já a diversidade entre os riachos ( $_3$) apresentou valores observados significativamente acima do esperado nos períodos seco e chuvoso. Este padrão sugere que processos regionais, como limitações de dispersão, diferenças ambientais e perturbação, possuem um importante papel na estruturação das comunidades (POORTER *et al.*, 2023).

Quando os riachos foram analisados separadamente, tanto o Barro Branco quanto o Caiana obtiveram baixa  -diversidade observada. Entretanto, a diversidade entre pontos ( $_2$) no Barro Branco foi superior à esperada. Este padrão pode estar associado à heterogeneidade ambiental ao longo do riacho, dispersão, escala espacial e características que os organismos apresentam ao ambiente em que estão inseridos, fatores reconhecidos como determinantes da  -diversidade em ambientes lóticos (HEINO *et al.*, 2013, 2015). O Caiana apresentou alta contribuição de $_2$ nos dois períodos, contudo, $_3$ no período chuvoso também apresentou alto valor observado, sugerindo que a  -diversidade é sustentada, em especial, pela substituição de espécies. Logo, mesmo em riachos que tenham alta riqueza, sua diversidade pode estar associada a processos espaciais e variação ambiental local (SÚAREZ; LIMA-JUNIOR, 2009).

A utilização da partição aditiva permitiu diferenciar a influência causada pelos períodos seco e chuvoso sobre a comunidade zooplanctônica. Sendo assim, é possível afirmar que o período chuvoso intensifica a heterogeneidade ambiental espacial e promove diferenciação entre os pontos amostrais e riachos devido ao aumento do nível da água, elevando a velocidade da corrente, alterando as características físicas e químicas da água e facilitando o transporte de organismos ao longo dos corpos d'água (BOYERO *et al.*, 2009; HEINO, 2011).

Em riachos tropicais, a variabilidade hidrológica é reconhecida como um dos fatores capazes de atuar sobre a estrutura das comunidades aquáticas, pois ela influencia a disponibilidade de recursos e os processos ecológicos (BOYERO *et al.*, 2009; GOLEC-FIALEK; LANSAC-TÔHA, F. M.; BONECKER, Cláudia Costa, 2021; PICAPEDRA *et al.*, 2021).

A partição multiplicativa carece de estudos mais aprofundados, tornando-a pouco utilizada devido a sua complexidade de interpretação e, por isto, a partição aditiva se torna mais usual em estudos sobre a influência de processos locais e regionais em comunidades. Ainda assim, esta abordagem permite avaliar os padrões de diversidade no que se refere à contribuição dos componentes alfa e beta para a diversidade regional, tornando-se útil para analisar a estrutura de comunidades em múltiplas escalas espaciais (JOST, 2007; TUOMISTO, 2010).

De acordo com SHURIN *et al.* (2000), a diversidade de zooplâncton é influenciada por processos locais e regionais, com a limitação pela dispersão sendo mais evidente em escalas geográficas maiores. Neste contexto, os resultados obtidos através da aplicação da partição multiplicativa indicaram que em ambos os períodos, a  -diversidade observada foi consistentemente inferior à esperada em ambas as áreas de estudo, sejam elas em conjunto ou separadamente. Em contraste, todos os componentes  -diversidade ( $_1$,  $_2$ e  $_3$) entre os riachos e somente no Caiana e Barro Branco apresentaram valores superiores ao esperado nos períodos seco e chuvoso, indicando

que há uma significativa variação na composição de espécies entre habitats ( $_1$), pontos ( $_2$) e, em uma escala maior, entre riachos ( $_3$).

Tendo em vista que  -diversidade (diversidade local ou dentro de um habitat) e  -diversidade (diversidade entre habitats ou comunidades) devem ser livres para variar independentemente, um valor alto do componente alfa não deve, por si só, tornar o valor do componente beta alto (ou baixo) e vice-versa. Sendo assim, uma alta diversidade beta pode ocorrer mesmo se cada habitat refletir uma baixa  -diversidade (JOST, 2007; MEDEIROS, C. R. *et al.*, 2021).

De modo geral, os resultados indicam que a diversidade zooplanctônica dos riachos Barro Branco e Caiana é influenciada por processos espaciais que atuam em escalas intermediárias e regionais, tendo sido evidenciado pelos valores elevados de  -diversidade. Esses padrões reforçam a importância de um ambiente heterogêneo e a influência da sazonalidade como fatores determinantes para a manutenção da diversidade regional.

## Conclusão

O presente estudou revelou que a diversidade zooplanctônica nos riachos Barro Branco e Caiana é estruturada principalmente por processos locais e regionais, estes que variam de acordo com a escala espacial e sazonalidade climática. A aplicação conjunta dos métodos de partição aditiva e multiplicativa permitiu a compreensão da organização da diversidade, demonstrando que valores baixos de  -diversidade contribuem para as diversidades beta e gama.

De modo geral, mesmo sob a influência das condições ambientais e de conservação, os riachos sustentam um patrimônio regional de espécies, evidenciando a importância da heterogeneidade ambiental para a conservação de processos biológicos essenciais para a biodiversidade zooplanctônica. Estes resultados contribuem para o entendimento dos padrões de diversidade em riachos tropicais, evidenciando o zooplâncton como organismo sensível às variações espaciais e temporais e, ainda, a necessidade de conservação de riachos de Floresta Atlântica para a manutenção da biodiversidade.

## Agradecimentos

Somos profundamente gratos à equipe da REBIO Guaribas pelo auxílio no trabalho de campo. EGS agradece ao Programa de Iniciação Científica (PIBIC-UEPB) e ao CNPq pela bolsa concedida.

## Referências


AGGIO, C. E. G. **Influência de macro-fatores na estruturação da comunidade zooplanctônica em riachos subtropicais**. Maringá, PR: [s.n.], 2015. PhD thesis.

ALLAN, J. D. Life History Patterns in Zooplankton. **Artigo**, 1976. p. 165–180.

ALLAN, J. David; CASTILLO, Marí M. **Stream ecology**. Dordrecht: Springer Netherlands, 2007.

_____; CASTILLO, María M.; CAPPS, K. A. **Stream ecology: Structure and function of running waters**. Cham: Springer International Publishing, 2021.

ALMEIDA, Viviane L. S. *et al.* Rotifera das zonas limnética e litorânea do reservatório de tapacurá, pernambuco, brasil. **Iheringia. Série Zoologia**, 30 Dec. 2006. v. 96, n. 4, p. 445–451. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0073-47212006000400009&lng=pt&tlng=pt>.

ALMEIDA, V. L. S. *et al.* Zooplanktonic community of six reservoirs in northeast brazil. **Brazilian Journal of Biology**, Feb. 2009. v. 69, n. 1, p. 57–65. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-69842009000100007&lng=en&tlng=en>.

ALTINDAĞ, A.; BERDI, D. Rising temperatures, changing waters: The influence of abiotic factors on freshwater zooplankton community. **Desalination and Water Treatment**, Jan. 2025. v. 321, p. 100991. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1944398625000074>.

ARAÚJO, A. P.; NOGUEIRA, E. M. S. Zooplâncton como Bioindicador das Águas do Reservatório Natural do Povoado Olhos D'Água do Souza, Glória, Bahia, Brasil. 2017. v. 6, p. 001–016. Disponível em: <https://doi.org/10.59360/ouricuri.vol6.i2.a3168>.

ÁVILA, A. C.; STENERT, C.; MALTCHIK, L. Partitioning macroinvertebrate diversity across different spatial scales in southern brazil coastal wetlands. **Wetlands**, June. 2011. v. 31, n. 3, p. 459–469. Disponível em: <https://link.springer.com/10.1007/s13157-011-0178-3>.

BALKIĆ, A. G. *et al.* Footprint of the plastisphere on freshwater zooplankton. **Environmental Research**, Sept. 2022. v. 212, p. 113563. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0013935122008908>.

BARBOSA, J. C. Influências ambientais e espaciais sobre a comunidade zooplanctônica em riachos do Cerrado. Planaltina, DF: 2018.

BARBOZA, A. C. G.; TAGLIACOLLO, V.; JACOBUCCI, G. B. Influence of seasonal hydrological regimes on benthic macroinvertebrates in two the brazilian biodiversity hotspots. **Limnologica**, May. 2024. v. 106, p. 126170. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0075951124000239>.

BASELGA, A. Partitioning the turnover and nestedness components of beta diversity. **Global Ecology and Biogeography**, Jan. 2010. v. 19, n. 1, p. 134–143. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1466-8238.2009.00490.x>.

_____. The relationship between species replacement, dissimilarity derived from nestedness, and nestedness. **Global Ecology and Biogeography**, Dec. 2012. v. 21, n. 12, p. 1223–1232. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1466-8238.2011.00756.x>.

BELBIN, L.; MCDONALD, C. Comparing three classification strategies for use in ecology. **Journal of Vegetation Science**, June. 1993. v. 4, n. 3, p. 341–348. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2307/3235592>.

BELTRÃO, G. D. B. M.; MEDEIROS, E. S. F.; RAMOS, R. T. D. C. Effects of riparian vegetation on the structure of the marginal aquatic habitat and the associated fish assemblage in a tropical brazilian reservoir. **Biota Neotropica**, Dec. 2009. v. 9, n. 4, p. 37–43. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-06032009000400003&lng=en&tlng=en>.

BICUDO, C. E. M.; BICUDO, D. C. **Amostragem em Limnologia**. São Carlos, SP: RiMa Editora, 2004.

BONECKER, Claudia Costa. Temporal Changes in Zooplankton Species Diversity in Response to Environmental Changes in an Alluvial Valley. 2012. p. 114–121. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.limno.2012.07.007>.

BONECKER, Cláudia C.; LANSAC-TÔHA, Fábio A.; ROSSA, D. C. Planktonic and non-planktonic rotifers in two environments of the upper paraná river floodplain, state of mato grosso do sul, brazil. **Brazilian Archives of Biology and Technology**, Aug. 1998. v. 41, n. 4, p. 447–456. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-89131998000400009&lng=en&tlng=en>.

BOWEN, K. L. **Methods for the determination of zooplankton density, biomass and secondary production**. Burlington, ON: [s.n.], 2017. Disponível em: <https://publications.gc.ca/site/eng/9.836661/publication.html>.

BOYERO, L. *et al.* Are tropical streams really different? **Journal of the North American Benthological Society**, June. 2009. v. 28, n. 2, p. 397–403. Disponível em: <https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1899/08-146.1>.

BRANCO, A. F. V. C. *et al.* Avaliação da perda da biodiversidade na mata atlântica. **Ciência Florestal**, 17 Nov. 2021. v. 31, n. 4, p. 1885–1909. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/cienciaflorestal/article/view/53310>.

BRASIL. Decreto nº 98.884, de 25 de janeiro de 1990. 1990. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d98884.htm>.

CABRAL, C. R. *et al.* Zooplankton species distribution, richness and composition across tropical shallow lakes: A large scale assessment by biome, lake origin, and lake habitat. **Annales de Limnologie - International Journal of Limnology**, 2020. v. 56, p. 25. Disponível em: <https://www.limnology-journal.org/10.1051/limn/2020023>.

CARDOSO, L. S.; RAMOS, J. D.; MELLO, H. O. O. Composition, density and abundance of populations of cladocera, copepoda and rotífera of area of permanent protection of uberabinha river. **Revista Em Extensão**, 24 July. 2009. v. 7, n. 2. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/revextensao/article/view/20517>.

CARVALHO, L. K. **Associação entre a fauna zoobentônica e a estrutura do habitat em um rio intermitente do semiárido brasileiro, Rio Ipanema (PE)**. João Pessoa - PB: [s.n.], 2011. PhD thesis. Disponível em: <https://repositorio.uepb.edu.br/handle/123456789/14880>.

CHAO, A.; CHIU, C.-H.; HSIEH, T. C. Proposing a resolution to debates on diversity partitioning. **Ecology**, Sept. 2012. v. 93, n. 9, p. 2037–2051. Disponível em: <https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1890/11-1817.1>.

CNPQ. Portaria 2664/2026 de 6 de março de 2026 - política de integridade na atividade científica do CNPq. 2026. Disponível em: <http://memoria2.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/23142775>.

COSTA, D. F. **Zooplâncton de riachos de cabeceiras de áreas de proteção ambiental do Cerrado, Distrito Federal, Brasil Central**. Brasília, DF: [s.n.], 2018. PhD thesis.

COTTENIE, K. Integrating environmental and spatial processes in ecological community dynamics. **Ecology Letters**, Nov. 2005. v. 8, n. 11, p. 1175–1182. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1461-0248.2005.00820.x>.

CRIST, Thomas O. *et al.* Partitioning species diversity across landscapes and regions: A hierarchical analysis of , , and diversity. **The American Naturalist**, Dec. 2003. v. 162, n. 6, p. 734–743. Disponível em: <https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/378901>.

CYR, H.; DOWNING, J. A. Empirical relationships of phytomacrofaunal abundance to plant biomass and macrophyte bed characteristics. **Canadian Journal of Fisheries and**

**Aquatic Sciences**, 1 June. 1988. v. 45, n. 6, p. 976–984. Disponível em: <http://www.nrcresearchpress.com/doi/10.1139/f88-120>.

CZERNIAWSKI, R. Zooplankton community changes between forest and meadow sections in small headwater streams, NW poland. **Biologia**, June. 2013. v. 68, n. 3, p. 448–458. Disponível em: <http://link.springer.com/10.2478/s11756-013-0170-x>.

_____; DOMAGAŁA, J. Similarities in zooplankton community between river drawa and its two tributaries (polish part of river odra). **Hydrobiologia**, Jan. 2010. v. 638, n. 1, p. 137–149. Disponível em: <http://link.springer.com/10.1007/s10750-009-0036-y>.

DANTAS-SILVA, L. T.; DANTAS, Ênio Wocyli. Zooplâncton (rotifera, cladocera e copepoda) e a eutrofização em reservatórios do nordeste brasileiro. **Oecologia Australis**, June. 2013. v. 17, n. 2, p. 53–58. Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/oa/article/view/8270>.

DAVIDSON, T. A. R. L. Wallace, t. W. Snell, c. Ricci, and t. Nogrady: Rotifera: Volume 1—biology, ecology and systematics (2nd edn): Backhuys publishers, 2006, 299 pp, paperback, €76.00, ISBN 90-5782-178-8. **Journal of Paleolimnology**, Jan. 2012. v. 47, n. 1, p. 159–159. Disponível em: <http://link.springer.com/10.1007/s10933-011-9539-4>.

DURÉ, G. A. V. *et al.* Effect of eutrophication on the functional diversity of zooplankton in shallow ponds in northeast brazil. **Journal of Plankton Research**, 23 Nov. 2021. v. 43, n. 6, p. 894–907. Disponível em: <https://academic.oup.com/plankt/article/43/6/894/6377519>.

ELMOOR-LOUREIRO, L. M. A. **Manual de Identificação de Cladóceros Límnicos do Brasil**. Brasília, DF: [s.n.], 1997.

EPA. **Standard operating procedure for zooplankton sample collection and preservation**. [S.l.]: [s.n.], 2020. Disponível em: <https://www.epa.gov/system/files/documents/2021-08/lg402a.v15-zooplankton-sampling_rfa.pdf>.

ESTEVES, F. A. **Fundamentos de Limnologia**. Rio de Janeiro: [s.n.], 1998.

_____. **Fundamentos de Limnologia**. Rio de Janeiro: [s.n.], 2011.

FARIAS, R. L. *et al.* Partitioning of macroinvertebrate assemblages across temporary pools in an intermittent dryland river. **Inland Waters**, 1 Oct. 2020. v. 10, n. 4, p. 480–492. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20442041.2020.1738841>.

FERNÁNDEZ, C. E. *et al.* Diversity of rotifera in freshwaters of bolivia: An updated checklist. **Diversity**, 18 Sept. 2024. v. 16, n. 9, p. 589. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1424-2818/16/9/589>.

FLACH, P. Z. S. **Partição Aditiva da diversidade de Nematoda em lagoas costeiras: componentes espaciais e ambientais**. Porta Alegre, RS: [s.n.], 2009. PhD thesis. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/17339>.

FLEISHMAN, E. *et al.* **Methods for Assessment of Species Richness and Occupancy Across Space, Time, Taxonomic Groups, and Ecoregions**. Davis, California: [s.n.], 2017. Disponível em: <https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/AD1037938.pdf>.

FONSECA, G. A. B. The vanishing brazilian atlantic forest. **Biological Conservation**, 1985. v. 34, n. 1, p. 17–34. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0006320785900552>.

FREIRY, R. F. **Distribuição espacial e diversidade da comunidade zooplanctônica em áreas úmidas no Sul do Brasil**. São Leopoldo, RS: [s.n.], 2019. PhD thesis.

FREIRY, Raquel Fontoura *et al.* Additive partitioning of the diversity of the dormant zooplankton communities in intermittent ponds along a forest–grassland transition. **Hydrobiologia**, Mar. 2020. v. 847, n. 5, p. 1327–1342. Disponível em: <http://link.springer.com/10.1007/s10750-020-04187-0>.

FRISSELL, C. A. *et al.* A hierarchical framework for stream habitat classification: Viewing streams in a watershed context. **Environmental Management**, 1986. v. 10, p. 199–214.

FRYER, G. Evolution and Adaptive Radiation in the Chydoridae (Crustacea: Cladocera): A Study in Comparative Functional Morphology and Ecology. 1968. p. 221–385.

_____. Evolution and adaptive radiation in the macrothricidae (crustacea: Cladocera): A study in comparative functional morphology and ecology. **Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences**, 1974. v. 269, n. 898, p. 137–274. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/2418233>.

FULONE, L. J. Influence of depth and rainfall on testate amoebae (Protozoa-Rhizopoda) composition from two streams in northwestern São Paulo state. 2008. p. 29–34.

GARRIDO. **Integridade científica e uso de inteligência artificial: UEPB e CNPq estabelecem novas diretrizes**. Disponível em: <https://biblioteca.uepb.edu.br/integridade-cientifica-e-uso-de-inteligencia-artificial-uepb-e-cnpq-estabelecem-novas-diretrizes/>.

GOLEC-FIALEK, C.; LANSAC-TÔHA, F. M.; BONECKER, Cláudia Costa. Response of the zooplankton community to extreme hydrological variations in a temporary lake in a neotropical floodplain system. **Limnologica**, Jan. 2021. v. 86, p. 125834. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0075951120301961>.

GOMES, L. F. *et al.* Environmental and spatial influences on stream zooplankton communities of the brazilian cerrado. **Community Ecology**, Apr. 2020. v. 21, n. 1, p. 25–31. Disponível em: <http://link.springer.com/10.1007/s42974-020-00008-5>.

GOTELLI, N. J.; COLWELL, R. K. Quantifying biodiversity: Procedures and pitfalls in the measurement and comparison of species richness. **Ecology Letters**, 2001. v. 4, p. 379–391.

GOUVEIA, R. S. D. *et al.* Ichthyofauna of the reserva biológica guaribas and surrounding areas, state of paraíba, brazil. **Check List**, 6 Oct. 2017. v. 13, n. 5, p. 581–590. Disponível em: <https://checklist.pensoft.net/articles.php?id=21379>.

GRANJEIRO, G. F. *et al.* Influence of land use, occupation, and riparian zones on zooplankton diversity in cerrado streams. **Acta Limnologica Brasiliensia**, 2024. v. 36, p. e34. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2179-975X2024000100728&tlng=en>.

GRÖNROOS, M. *et al.* Metacommunity structuring in stream networks: Roles of dispersal mode, distance type, and regional environmental context. **Ecology and Evolution**, Nov. 2013. v. 3, n. 13, p. 4473–4487. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.834>.

HAIR, J. F. *et al.* Overview of r and RStudio. Cham: Springer International Publishing, 2021, p. 31–47.

HANEY, J. F.; HALL, D. J. Sugar-coated *Daphnia* : A preservation technique for Cladocera1. **Limnology and Oceanography**, Mar. 1973. v. 18, n. 2, p. 331–333. Disponível em: <https://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.4319/lo.1973.18.2.0331>.

HEINO, J. A macroecological perspective of diversity patterns in the freshwater realm: Diversity in freshwater systems. **Freshwater Biology**, Sept. 2011. v. 56, n. 9, p. 1703–1722. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2427.2011.02610.x>.

_____ *et al.* Environmental heterogeneity and diversity of stream macroinvertebrate communities at intermediate spatial scales. **Freshwater Science**, Mar. 2013. v. 32, n. 1, p. 142–154. Disponível em: <https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1899/12-083.1>.

_____ *et al.* Metacommunity organisation, spatial extent and dispersal in aquatic systems: Patterns, processes and prospects. **Freshwater Biology**, May. 2015. v. 60, n. 5, p. 845–869. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/fwb.12533>.

HUSSON, F. *et al.* **FactoMineR: Multivariate exploratory data analysis and data mining**. Disponível em: <https://cran.r-project.org/web/packages/FactoMineR/index.html>.

INPE. **Mata atlântica – biome border**. Disponível em: <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/download/dataset/mata-atlantica-aux/vector/biome_border.zip>.

JOKO, C. Y. *et al.* Novas ocorrências de lecane no plâncton de distintos ambientes da planície de inundação do alto rio paraná (brasil). **Acta Scientiarum. Biological Sciences**, 29 May. 2008. v. 30, n. 2, p. 165–171. Disponível em: <http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciBiolSci/article/view/3636>.

_____. **Taxonomia de rotíferos monogononta da planície de inundação do alto rio paraná (MS/PR)**. Maringá, PR: [s.n.], 2011. PhD thesis.

JOST, L. Partitioning diversity into independent alpha and beta components. **Ecology**, Oct. 2007. v. 88, n. 10, p. 2427–2439. Disponível em: <http://doi.wiley.com/10.1890/06-1736.1>.

KAUFMAN, L.; ROUSSEEUW, P. J. Agglomerative nesting (program AGNES). Wiley series in probability and statistics. 1. ed. [S.l.]: Wiley, 1990, p. 199–252.

KEPPELER, E. C.; HARDY, E. R. Abundance and composition of rotifera in an abandoned meander lake (lago amapá) in rio branco, acre, brazil. **Revista Brasileira de Zoologia**, June. 2004. v. 21, n. 2, p. 233–241. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-81752004000200011&lng=en&tlng=en>.

KOSTE, W.; SHIEL, R. Rotifera from australian inland waters. II. Epiphanidae and brachionidae (rotifera : monogononta). **Invertebrate Taxonomy**, 1 Nov. 1987. v. 1, n. 7, p. 949–1021. Disponível em: <https://connectsci.au/is/article/1/7/949/15161/Rotifera-from-Australian-inland-waters-II>.

LAIR, N. Abiotic vs. Biotic factors: Lessons drawn from rotifers in the middle loire,a meandering river monitored from 1995 to 2002, during low flow periods. **Hydrobiologia**, Sept. 2005. v. 546, n. 1, p. 457–472. Disponível em: <http://link.springer.com/10.1007/s10750-005-4289-9>.

LANDE, R. Statistics and partitioning of species diversity, and similarity among multiple communities. **Oikos**, May. 1996. v. 76, n. 1, p. 5. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/3545743?origin=crossref>.

LARSON, G. L. *et al.* Distribution and abundance of zooplankton populations in crater lake, oregon. **Hydrobiologia**, Jan. 2007. v. 574, n. 1, p. 217–233. Disponível em: <http://link.springer.com/10.1007/s10750-006-0354-2>.

LEAL, A. H. *et al.* Ampliação de unidades de conservação por compensação de reserva legal: O caso da reserva biológica guaribas. **Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade**, 2025. v. 12, n. 30, p. 113–124. Disponível em: <https://revista.ecogestaobrasil.net/v12n30/v12n30a08a.html>.

LIGEIRO, R.; MELO, Adriano S.; CALLISTO, M. Spatial scale and the diversity of macroinvertebrates in a neotropical catchment. **Freshwater Biology**, 2010. v. 2010, n. 55, p. 424–435.

LIMA, S. F. **Comunidade de zooplâncton na reserva biológica Guaribas (Paraíba, Brasil)**. João Pessoa, PB: [s.n.], 2022. PhD thesis.

LOPES, P. M. *et al.* Correlates of zooplankton beta diversity in tropical lake systems. **PLoS ONE**, 16 Oct. 2014. v. 9, n. 10, p. e109581. Disponível em: <https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0109581>.

_____; CALIMAN, A. **A contribuição de ecossistemas lênticos para o entendimento da importância de processos regionais e locais sobre padrões geográficos de biodiversidade**. [S.I.]: [s.n.], 2008.

MAECHLER, M. *et al.* **Cluster: Cluster analysis basics and extensions**. [S.l.]: [s.n.], 2026.

MAGURRAN, A. E. Measuring biological diversity. **Current Biology**, Oct. 2021. v. 31, n. 19, p. R1174–R1177. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0960982221010393>.

MAITLAND, P. S. **Biology of fresh waters**. 1. ed. Dordrecht: Springer Netherlands, 1990.

MALTCHIK, L.; MEDEIROS, E. S. F. Conservation importance of semi-arid streams in north-eastern brazil: Implications of hydrological disturbance and species diversity. **Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems**, Nov. 2006. v. 16, n. 7, p. 665–677. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aqc.805>.

MAPBIOMAS. **Plataforma MapBiomas brasil**. Disponível em: <https://plataforma.mapbiomas.org/projects/mapbiomas/brazil>.

MARCELINO, C. N. *et al.* Quantification and analysis of emerging threats studies on freshwater zooplankton (copepoda, cladocera and rotifera) in brazil from 2014 to 2023. **Acta Limnologica Brasiliensia**, 2025. v. 37, p. e30. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2179-975X2025000100602&tlng=en>.

MARGALEF, R. **Limnología**. Barcelona: Ediciones Omega, S.A., 1983.

MCCUNE, B.; GRACE, J. B. **Analysis of ecological communities**. Gleneden Beach, Oregon, U.S.A.: MjM Software Design, 2002.

MEDEIROS, C. R. *et al.* Spatial scale drives diversity patterns of benthic macroinvertebrate

communities in tropical estuaries. **Limnology and Oceanography**, Mar. 2021. v. 66, n. 3, p. 727–739. Disponível em: <https://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lno.11636>.

MEDEIROS, E. S. F.; SILVA, M. J.; RAMOS, R. T. C. Application of catchment- and local-scale variables for aquatic habitat characterization and assessment in the Brazilian semi-arid region. **Neotropical Biology and Conservation**, 2008. v. 3, p. 13–20.

MEHLA, M. K. *et al.* How agricultural field management modulates downstream transport of antibiotics, bacteria and nutrients in runoff water using edge-of-field monitoring. **Water Research**, Dec. 2026. v. 307, p. 126704. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0043135426013783>.

MELO, Adriano Sanches *et al.* Focusing on variation: Methods and applications of the concept of beta diversity in aquatic ecosystems. **Acta Limnologica Brasiliensia**, 13 Mar. 2012. v. 23, n. 3, p. 318–331. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2179-975X2011000300010&lng=en&tlng=en>.

MELO, Adriano S.; RANGEL, T. F. L. V. B.; DINIZ-FILHO, J. A. F. Environmental drivers of beta-diversity patterns in new-world birds and mammals. **Ecography**, Apr. 2009. v. 32, n. 2, p. 226–236. Disponível em: <https://nsojournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0587.2008.05502.x>.

MELO, T. X. **Preditores ambientais do zooplâncton em poças temporárias de um rio intermitente**. João Pessoa, PB: [s.n.], 2011. PhD thesis.

MELO, Thaís Xavier; MEDEIROS, E. S. F. Spatial distribution of zooplankton diversity across temporary pools in a semiarid intermittent river. **International Journal of Biodiversity**, 12 June. 2013. v. 2013, p. 1–13. Disponível em: <https://www.hindawi.com/journals/ijbd/2013/946361/>.

MIRANDA, V. B. S. **A comunidade zooplanctônica de diferentes biótopos de um riacho costeiro em área de Mata Atlântica, Maricá, Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro, RJ: [s.n.], 2018. PhD thesis.

MMA. **Plano de Manejo da Reserva Biológica Guaribas**. [S.I.]: [s.n.], 2003.

MYERS, N. *et al.* Biodiversity hotspots for conservation priorities. **Nature**, Feb. 2000. v. 403, n. 6772, p. 853–858. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/35002501>.

OKSANEN, J. *et al.* Vegan: Community ecology package. **R Package Version 2.2-1**, 1 Jan. 2020. v. 2, p. 1–2.

OLIVEIRA, C. B. **Zooplâncton em córregos sob diferentes usos da terra na bacia do**

**Rio Preto (Distrito Federal e Goiás)**. São Paulo: [s.n.], 2009. PhD thesis. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/41/41134/tde-07012010-111123/>.

PEEL, M. C.; FINLAYSON, B. L.; MCMAHON, T. A. Updated world map of the köppen-geiger climate classification. **Hydrology and Earth System Sciences**, 11 Oct. 2007. v. 11, n. 5, p. 1633–1644. Disponível em: <https://hess.copernicus.org/articles/11/1633/2007/>.

PEREIRA, E. D. A. A. *et al.* Identificação de poluentes orgânicos em água, sedimento e nível trófico secundário em estuário tropical. **Revista DAE**, 6 Apr. 2022. v. 70, n. 236, p. 6–19. Disponível em: <http://revistadae.com.br/artigos/artigo_edicao_236_n_2063.pdf>.

PICAPEDRA, P. H. S. *et al.* Zooplankton communities and their relationship with water quality in eight reservoirs from the midwestern and southeastern regions of brazil. **Brazilian Journal of Biology**, Sept. 2021. v. 81, n. 3, p. 701–713. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-69842021000300701&tlng=en>.

PINTO, L. P. *et al.* ata Atlântica Brasileira: Os Desafios para Conservação da Biodiversidade de um Hotspot Mundial. 1. ed. [S.l.]: RiMa Editora, 2006, p. 91–118.

POORTER, L. *et al.* Successional theories. **Biological Reviews**, Dec. 2023. v. 98, n. 6, p. 2049–2077. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/brv.12995>.

POURRIOT, R.; ROUGIER, C.; MIQUELIS, A. Origin and development of river zooplankton: Example of the marne. **Hydrobiologia**, Feb. 1997. v. 345, n. 2-3, p. 143–148. Disponível em: <https://link.springer.com/10.1023/A:1002935807795>.

R CORE TEAM. **R: A language and environment for statistical computing**. [S.l.]: [s.n.], 2017.

RICCI, C. Dormancy patterns in rotifers. *In*: SANOAMUANG, L. *et al.* (Eds.). Dordrecht: Springer Netherlands, 2001, p. 1–11.

ROCHA, L. G.; MEDEIROS, E. S. F.; ANDRADE, H. T. A. Influence of flow variability on macroinvertebrate assemblages in an intermittent stream of semi-arid brazil. **Journal of Arid Environments**, Oct. 2012. v. 85, p. 33–40. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140196312001292>.

ROMANELLI, J. P. *et al.* Biodiversity responses to restoration across the brazilian atlantic forest. **Science of The Total Environment**, May. 2022. v. 821, p. 153403. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0048969722004958>.

RSTUDIO TEAM. **RStudio: Integrated development environment for r**. [S.l.]: [s.n.], 2022.

SAFAR, N. V. H.; MAGNAGO, L. F. S.; SCHAEFER, C. E. G. R. Resilience of lowland atlantic forests in a highly fragmented landscape: Insights on the temporal scale of landscape restoration. **Forest Ecology and Management**, Aug. 2020. v. 470-471, p. 118183. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378112719319267>.

SANTOS, J. F.; NASCIMENTO, J. R.; SIMÕES, N. R. Effects of urban pollution on zooplankton diversity along the almada river (bahia, brazil). **Acta Limnologica Brasiliensia**, 2025. v. 37, p. e103. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2179-975X2025000101202&tlng=en>.

SANTOS-WISNIEWSKI, M. J. *et al.* Cladocera chydoridae of high altitude water bodies (serra da mantiqueira), in brazil. **Brazilian Journal of Biology**, Nov. 2002. v. 62, n. 4a, p. 681–687. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-69842002000400016&lng=en&tlng=en>.

SARAÇLI, S.; DOĞAN, N.; DOĞAN, İ. Comparison of hierarchical cluster analysis methods by cophenetic correlation. **Journal of Inequalities and Applications**, Dec. 2013. v. 2013, n. 1, p. 203. Disponível em: <https://journalofinequalitiesandapplications.springeropen.com/articles/10.1186/1029-242X-2013-203>.

SCHÄFER, A. **Fundamentos da Ecologia e Biogeografia das Águas Continentais**. Porto Alegre, RS: [s.n.], 1985.

SHELL, T. M.; COLLIER, K. J. Partitioning of macroinvertebrate communities in a large new zealand river highlights the role of multiple shore-zone habitat types. **River Research and Applications**, Oct. 2018. v. 34, n. 8, p. 993–1002. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rra.3344>.

SHIEL, R. J. **A Guide to Identification of Rotifers, Cladocerans and Copepods from Australian Inland Water**. Albury: Co-operative Research Centre for Freshwater Ecology, 1995.

SHURIN, J. B. *et al.* Local and regional zooplankton species richness: A scale-independent test for saturation. **Ecology**, Nov. 2000. v. 81, n. 11, p. 3062–3073. Disponível em: <http://doi.wiley.com/10.1890/0012-9658(2000)081%5B3062:LARZSR%5D2.0.CO;2>.

SILVA, A. M. A. *et al.* Diel vertical migration and distribution of zooplankton in a tropical Brazilian reservoir. **Biotemas**, 2009. v. 2, n. 1.

SILVA, M. R. F. *et al.* Biomarkers as a tool to monitor environmental impact on aquatic ecosystems. **Brazilian Journal of Development**, 2020. v. 6, n. 10, p. 75702–75720. Disponível em: <https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/17871/14474>.

SMIRNOV, N. N. **Cladocera: The Chydorinae and Sayciinae (Chydoridae) of the World. Guide to the Identification of the Microinvertebrate of the Continental: Waters of the World**. Amsterdam: Academic Publishing, 1998.

SOARES, C. E. A.; ELMOOR-LOUREIRO, Lourdes Maria Abdu. Uma atualização da lista de cladocera cladocera (crustacea, branchiopoda) do estado de pernambuco, brasil. **Biota Neotropica**, June. 2011. v. 11, n. 2, p. 409–414. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-06032011000200038&lng=pt&tlng=pt>.

SOKAL, R. R.; ROHLF, F. J. The comparison of dendrograms by objective methods. **Taxon**, Feb. 1962. v. 11, n. 2, p. 33–40. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2307/1217208>.

SOUSA, W. *et al.* The response of zooplankton assemblages to variations in the water quality of four man-made lakes in semi-arid northeastern brazil. **Journal of Plankton Research**, 1 June. 2008. v. 30, n. 6, p. 699–708. Disponível em: <https://academic.oup.com/plankt/article-lookup/doi/10.1093/plankt/fbn032>.

SOUZA, M. E. T. *et al.* Seasonal variation of the zooplankton communities' diversity in ponds of the atlantic forest. **Acta Limnologica Brasiliensia**, 2025. v. 37, p. e105. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2179-975X2025000101204&tlng=en>.

STRAHLER, A. N. Dynamic basis of geomorphology. **Geological Society of America Bulletin**, 1952. v. 63, n. 9, p. 923. Disponível em: <https://pubs.geoscienceworld.org/gsabulletin/article/63/9/923-938/4513>.

_____. Quantitative analysis of watershed geomorphology. **Eos, Transactions American Geophysical Union**, Dec. 1957. v. 38, n. 6, p. 913–920. Disponível em: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/TR038i006p00913>.

_____. **Quantitative geomorphology of drainage basins and channel networks**. McGraw Hill, New York: Handbook of Applied Hydrology, 1964.

SÚAREZ, Y. R.; LIMA-JUNIOR, S. E. Variação espacial e temporal nas assembléias de peixes de riachos na bacia do rio guiraí, alto rio paraná. **Biota Neotropica**, Mar. 2009. v. 9, n. 1, p. 101–111. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-06032009000100012&lng=pt&tlng=pt>.

TABARELLI, Marcelo *et al.* Prospects for biodiversity conservation in the atlantic forest: Lessons from aging human-modified landscapes. **Biological Conservation**, Oct. 2010. v. 143, n. 10, p. 2328–2340. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0006320710000443>.

TABARELLI, M. *et al.* A conversão da floresta Atlântica em paisagens antrópicas: Lições para a conservação da diversidade biológica das florestas tropicais. **Asociación Interciencia**, 2012. v. 37, n. 2, p. 88–92.

TABOADA, J. K. *et al.* Usos e conservação de espécies e ecossistemas nativos para o fortalecimento da sociobiodiversidade no território do PAN Lagoas do Sul. **Anais da Reunião Técnica sobre Agroecologia**, 2022. v. 17.

TUOMISTO, H. A consistent terminology for quantifying species diversity? Yes, it does exist. **Oecologia**, Dec. 2010. v. 164, n. 4, p. 853–860. Disponível em: <http://link.springer.com/10.1007/s00442-010-1812-0>.

VANCINE, M. H. *et al.* The atlantic forest of south america: Spatiotemporal dynamics of the vegetation and implications for conservation. **Biological Conservation**, Mar. 2024. v. 291, p. 110499. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0006320724000600>.

VIEIRA, A. C. B. *et al.* Correlation between the zooplanktonic community and environmental variables in a reservoir from the Northeastern semi-arid. **Acta Limnologica Brasiliensia**, 2009. v. 21, n. 3, p. 349–358.

WARD, J. V. Riverine landscapes: Biodiversity patterns, disturbance regimes, and aquatic conservation. **Biological Conservation**, Mar. 1998. v. 83, n. 3, p. 269–278. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0006320797000839>.

WETZEL, R. G. **Limnology**. 3. ed. [S.l.]: Elsevier, 2001.

_____; LIKENS, G. E. **Limnological analyses**. New York, NY: Springer New York, 2000.

WHITTAKER, R. H. Evolution and measurement of species diversity. **TAXON**, May. 1972. v. 21, n. 2-3, p. 213–251. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2307/1218190>.

ZAÚ, A. Fragmentação da Mata Atlântica: Aspectos Teóricos. 1998.

## Figuras e Tabelas

Figure 1: Mapa da área de influência da REBIO Guaribas localizada no município de Mamanguape. Fonte: INPE (2022) e MAPBIOMAS (2026) (Site 1 06°43'06"S and 35°10'54"W; Site 2 06°42'38"S and 35°10'38"W; Site 3 06°43'06"S and 35°10'54"W; Site 4 06°41'46"S and 35°10'36"W; Site 5 06°40'56"S and 35°10'27"; Site 6 06°40'18"S and 35°10'34"W).

Figure 2: Representação das escalas espaciais de diversidade aplicadas ao desenho amostral do presente estudo. Fonte: Adaptado de FRISSELL *et al.* (1986).

Figure 3: Biplot da Análise de Componentes Principais (PCA) das unidades amostrais (UAs) e das variáveis ambientais nos riachos Barro Branco e Caiana durante o período de estudo, categorizados por tipo de site. Os pontos representam as UAs, enquanto os vetores indicam as variáveis ambientais associadas à estrutura do habitat. As elipses representam regiões de confiança de 95% para a distribuição dos grupos de pontos, calculadas com base na distribuição *t*.

Figure 4: Biplot da Análise de Componentes Principais (PCA) das unidades amostrais (UAs) e das variáveis ambientais nos riachos Barro Branco e Caiana durante o período de estudo, categorizados por rio. Os pontos representam as UAs, enquanto os vetores indicam as variáveis ambientais associadas à estrutura do habitat. As elipses representam regiões de confiança de 95% para a distribuição dos grupos de pontos, calculadas com base na distribuição *t*.

Figure 5: : Biplot da Análise de Componentes Principais (PCA) das unidades amostrais (UAs) e das variáveis ambientais nos riachos Barro Branco e Caiana durante o período de estudo, categorizados por período. Os pontos representam as UAs, enquanto os vetores indicam as variáveis ambientais associadas à estrutura do habitat. As elipses representam regiões de confiança de 95% para a distribuição dos grupos de pontos, calculadas com base na distribuição *t*.

Figure 6:

Figure 7:

Figure 8:

Table 1:

Table 2:

Table 3:

Table 4:

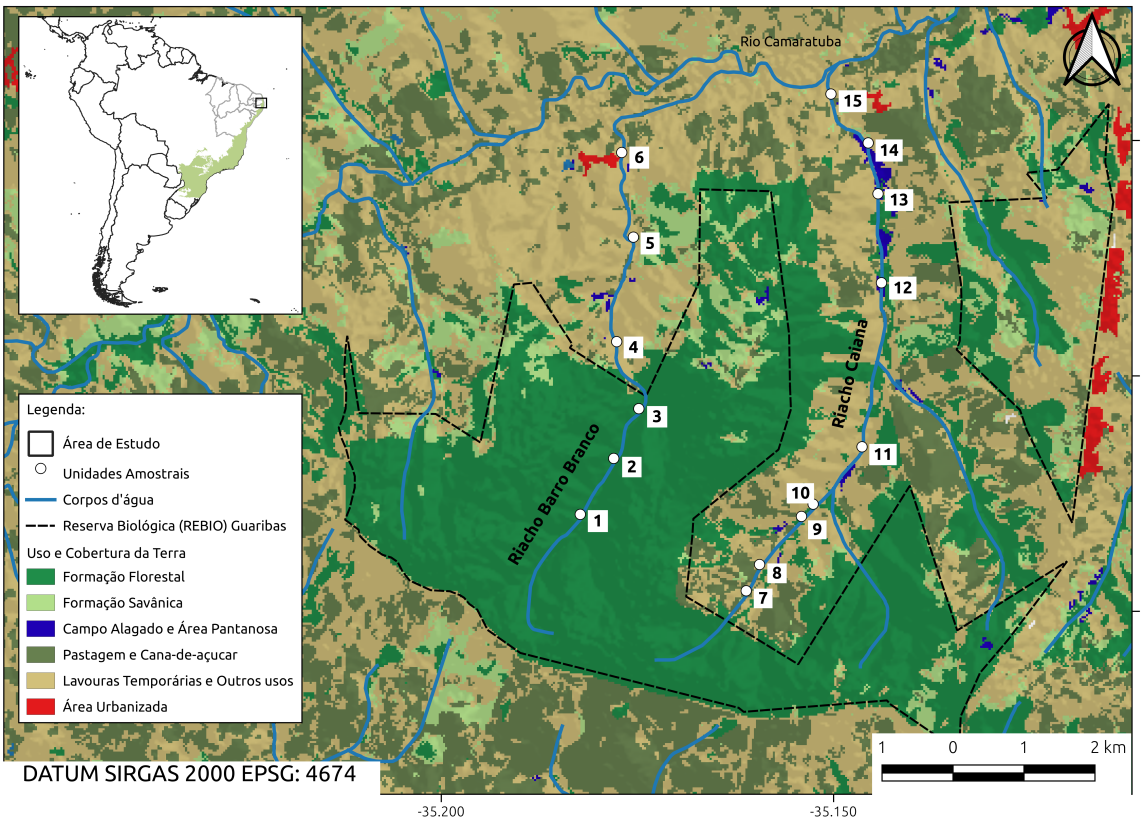



Figure 1: Mapa da área de influência da REBIO Guaribas. Fonte: INPE (2022) e MAPBIOMAS (2026)

## Figuras

Figure 1: Localização das Unidades Amostrais

Figure 2: Representação das escalas espaciais

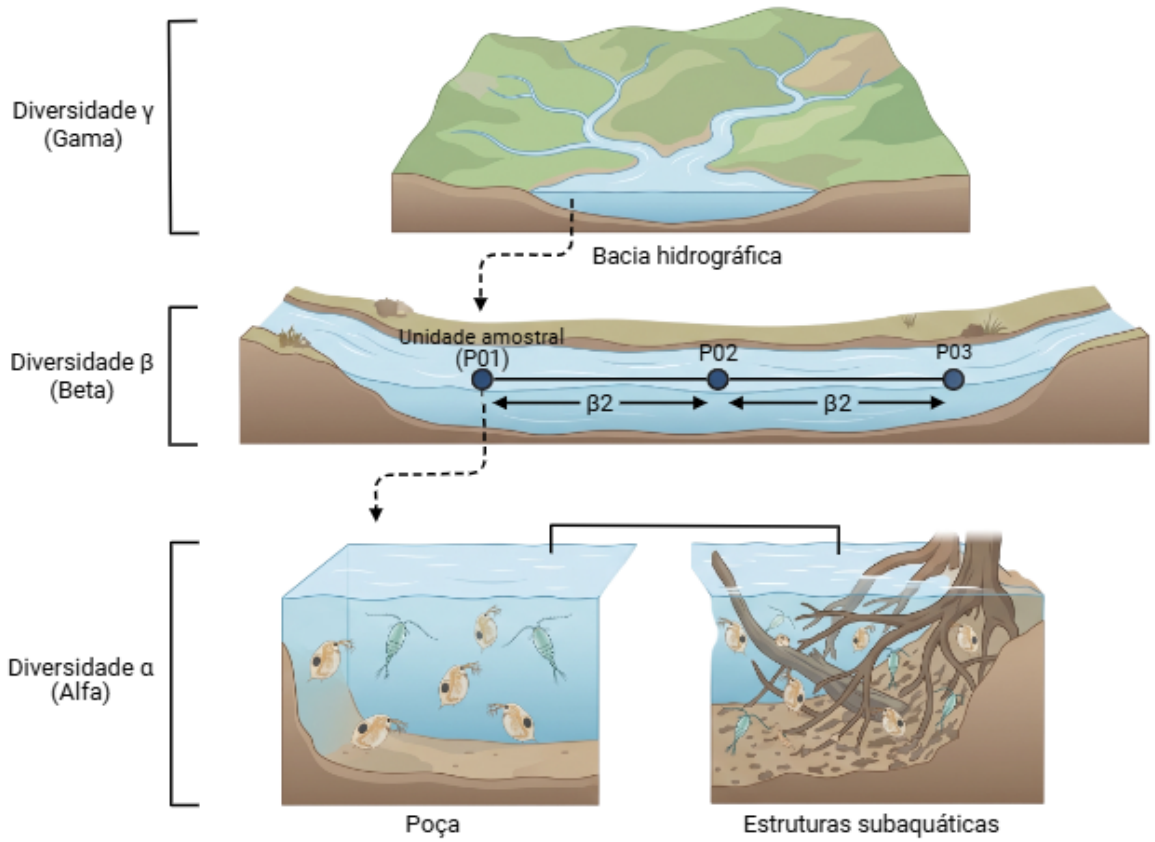



Figure 2: Representação das escalas espaciais de diversidade aplicadas ao desenho amostral do presente estudo. Fonte: Adaptado de FRISSELL *et al.* (1986).

Figure 3: Análise de Componentes Principais das variáveis ambientais por site

Figure 4: Análise de Componentes Principais das variáveis ambientais por rio

Figure 5: Análise de Componentes Principais das variáveis ambientais por periodo

Figure 6: Rarefaction curves

Figure 7: Análise de Classificação

Figure 8.: Partição da diversidade

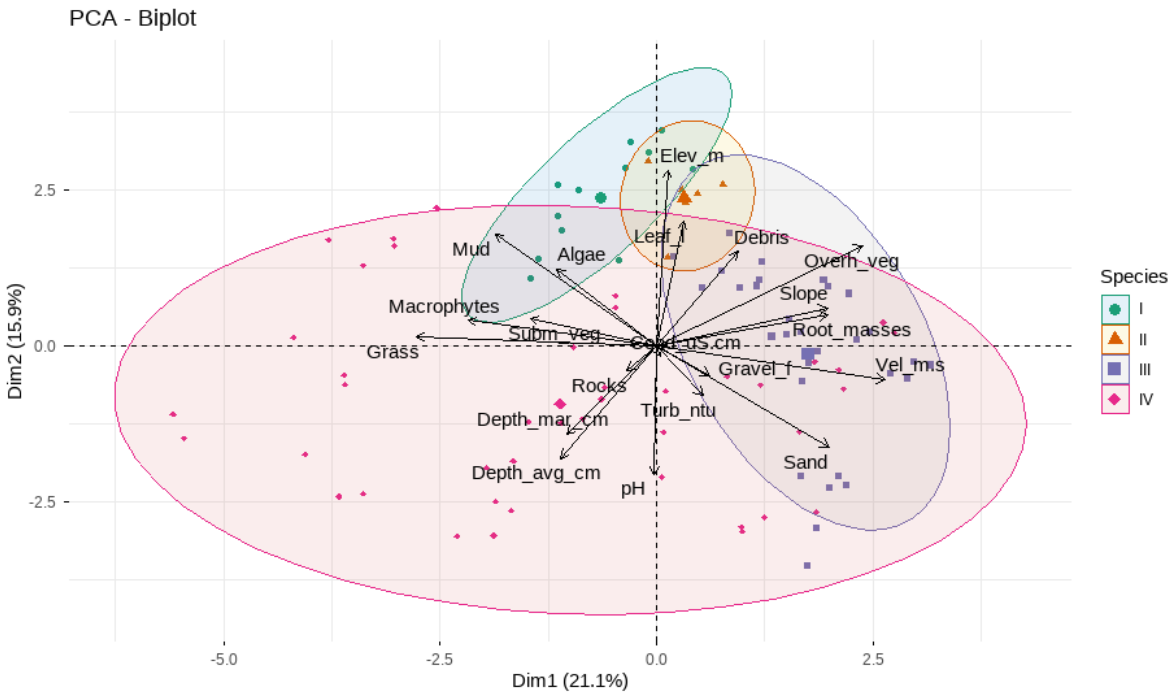



Figure 3: Análise de Componentes Principais (PCA) das variáveis ambientais, por tipo de site.

## Tabelas

Table 1: Environmental data table

Table 2: Nutrient data table

Table 3: Density of taxa GT table

Table 4: Diversity partition GT table

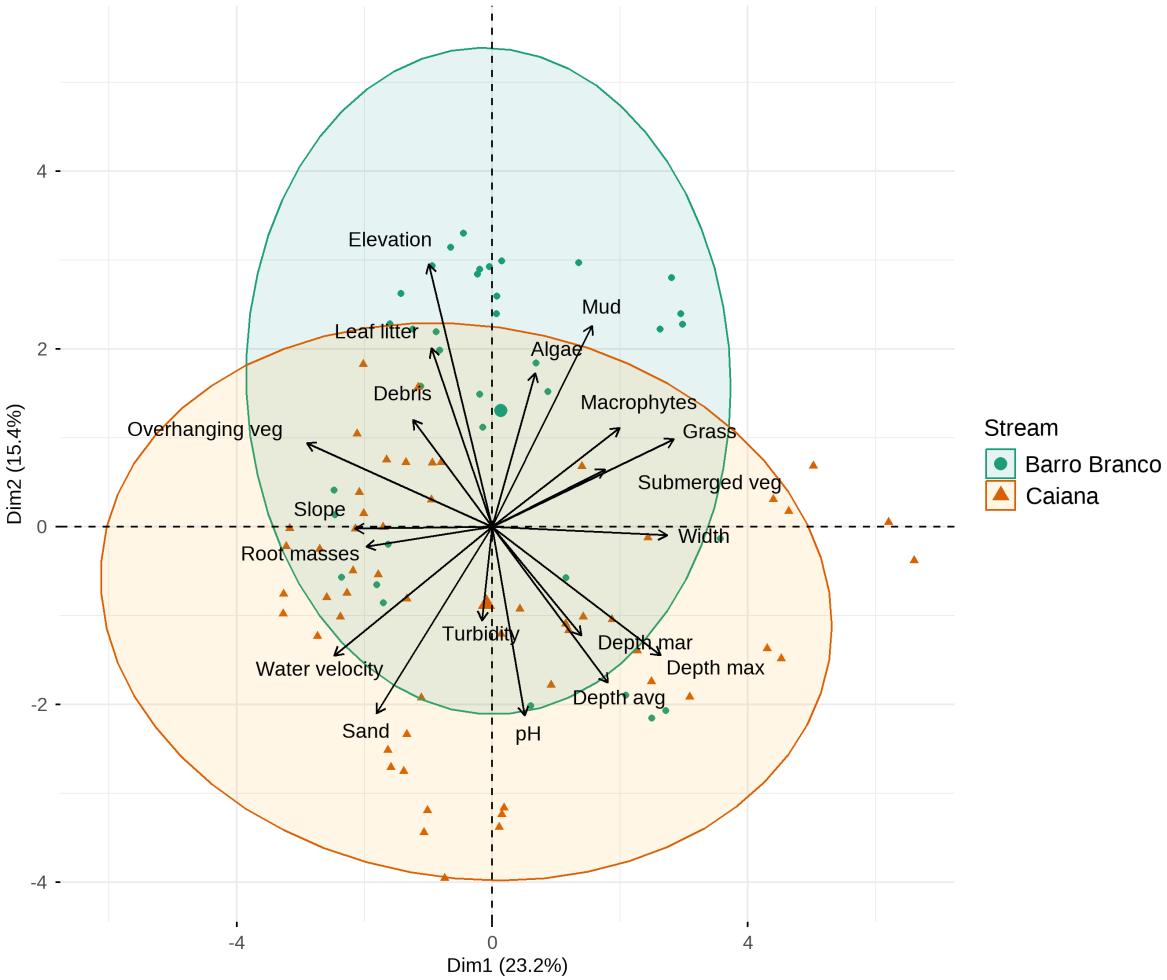



Figure 4: Análise de Componentes Principais (PCA) das variáveis ambientais, por rio.

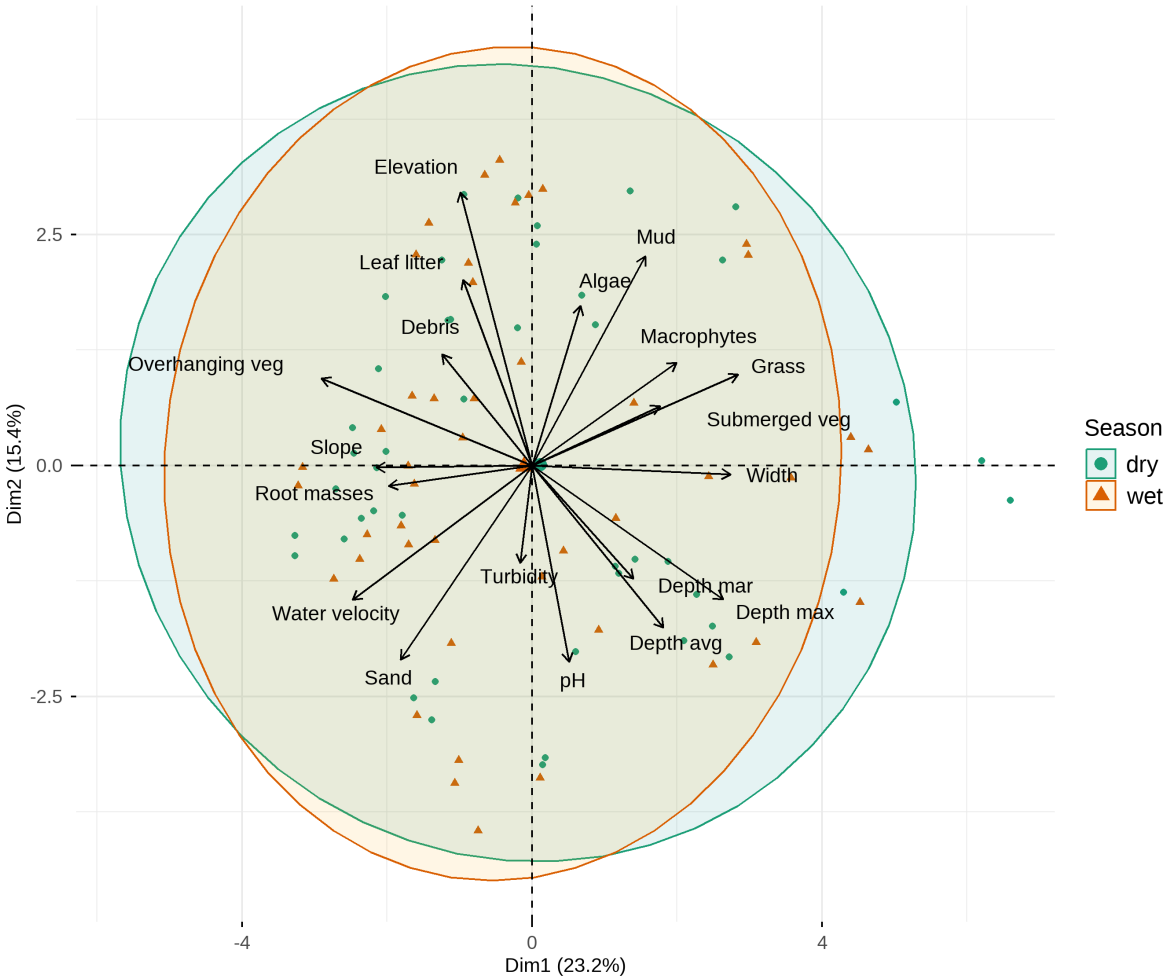



Figure 5: Análise de Componentes Principais (PCA) das variáveis ambientais, por periodo.

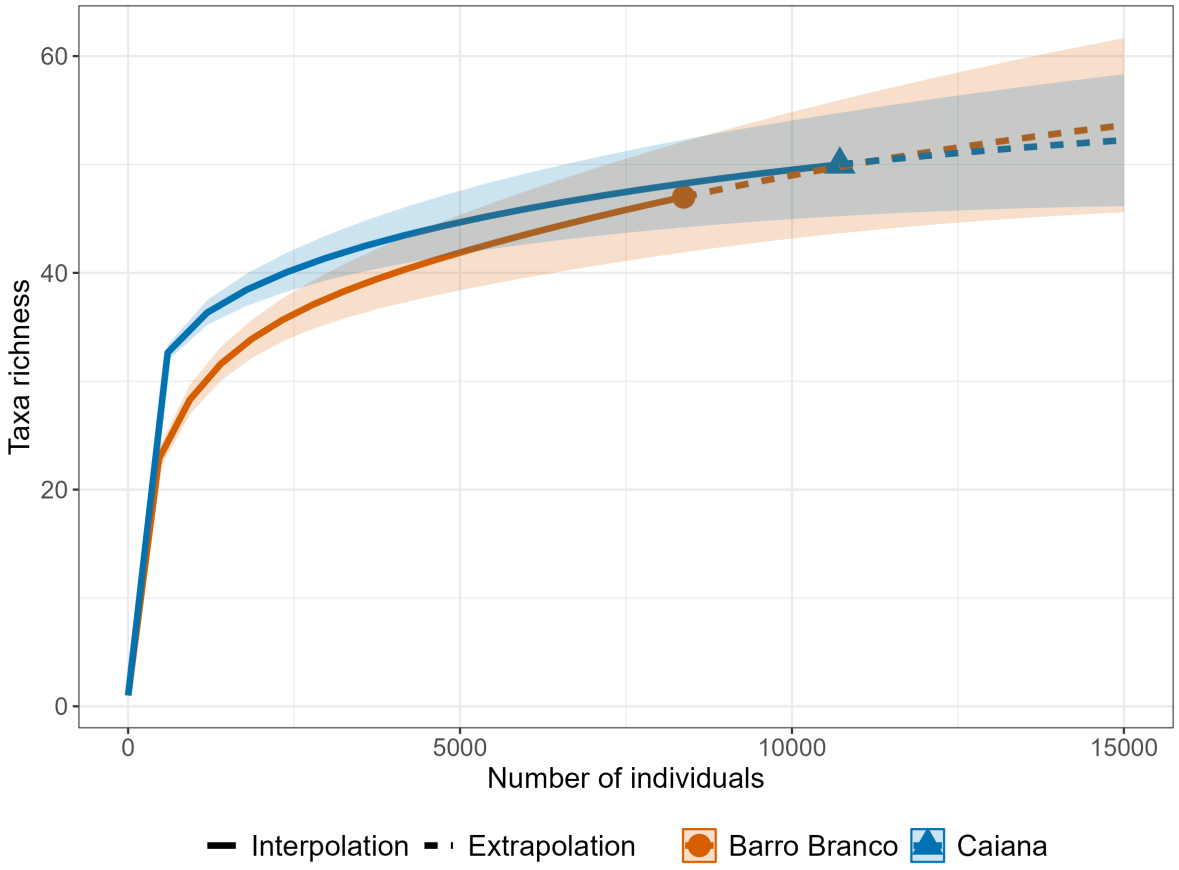



Figure 6: Individual-based extrapolation and rarefaction curves

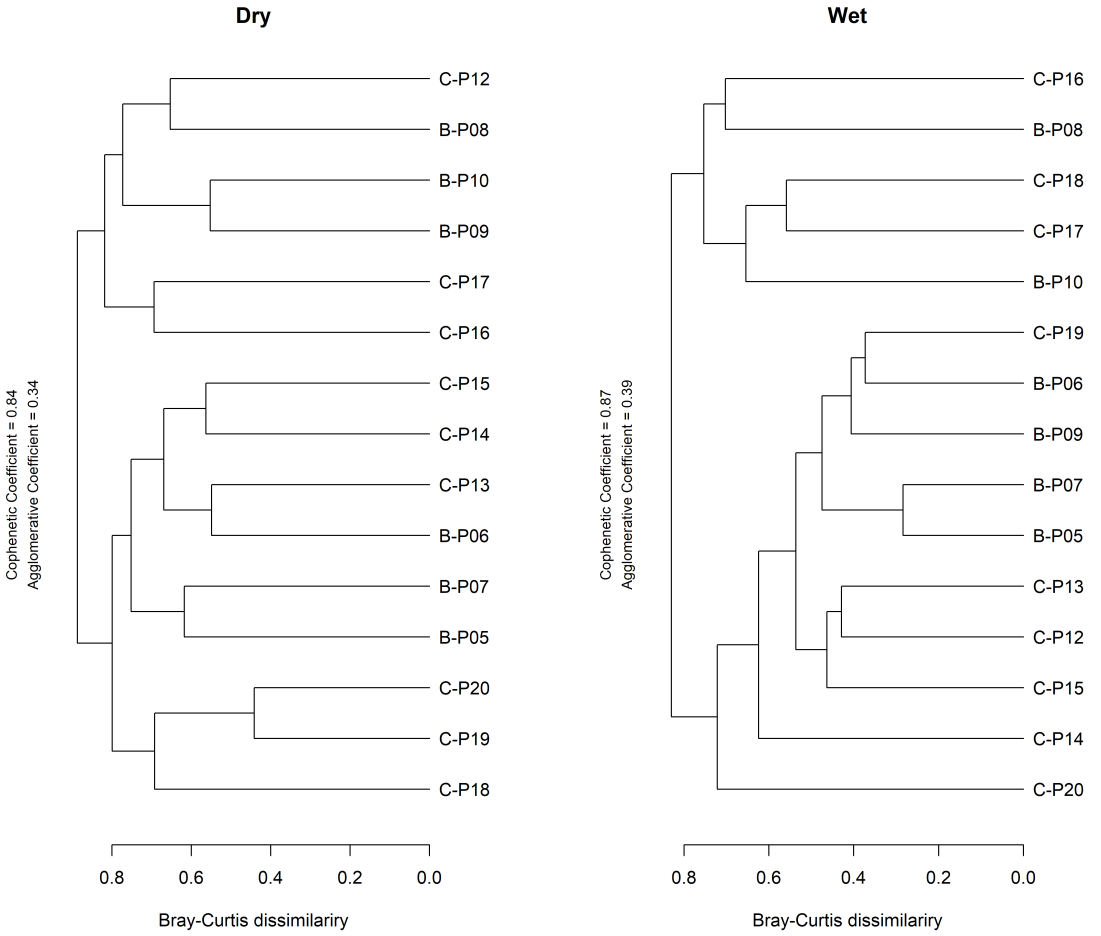



Figure 7: Análise de Classificação (UPGMA usando dissimilaridade de Bray-Curtis).

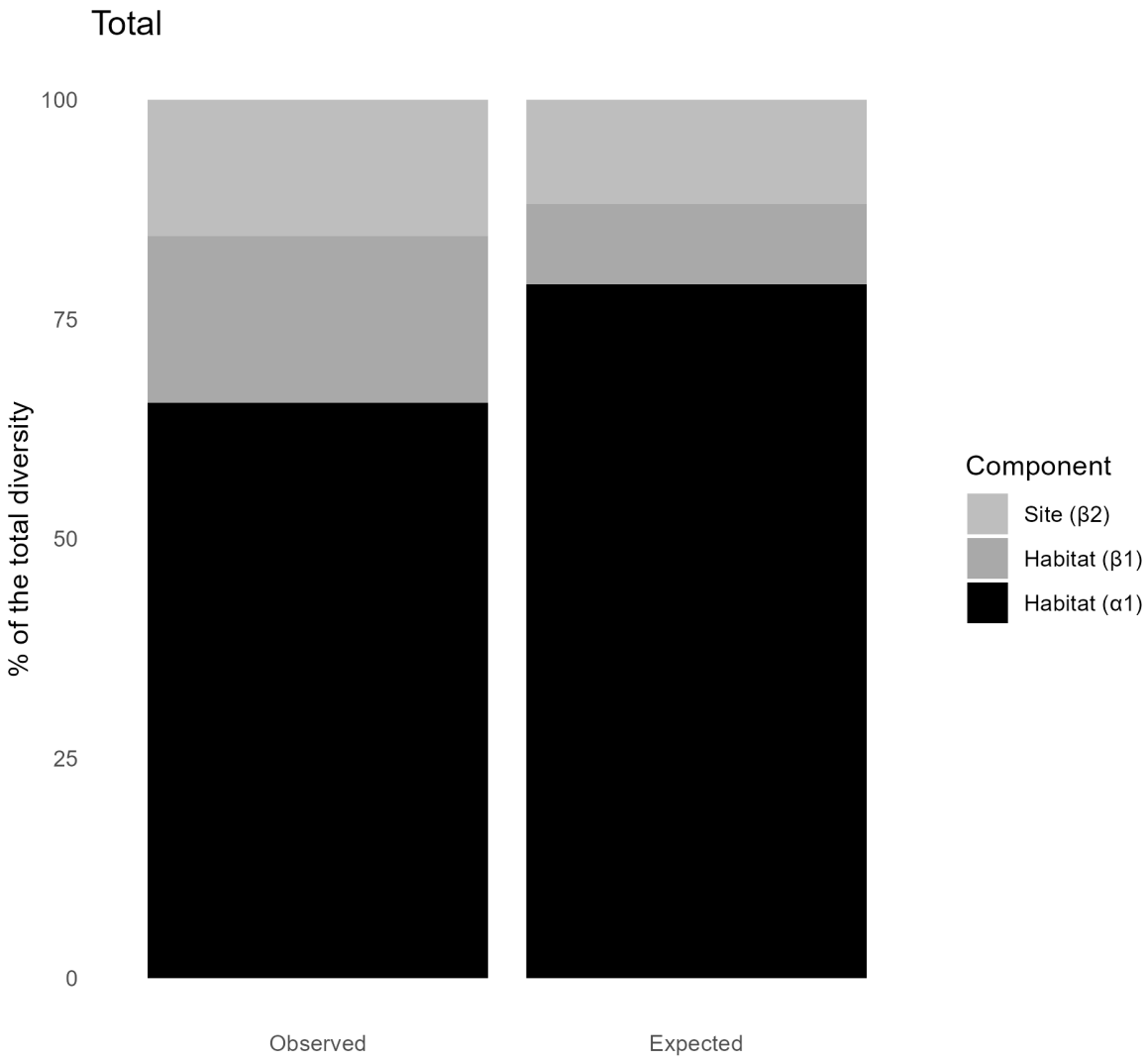



Figure 8: Partição da diversidade observada e esperada.

Table 1: Environment data GT table.

| ...1 | Barro Branco stream | ...3 | ...4 | ...5 |
|---|---|---|---|---|
| | Site 1 | Site 2 | Site 3 | Site 4 |
| Physicochemical variables | | | | |
| Temperature (°C)* | 25.8 (24.9-27.3) | 26.5 (25.3-27.5) | 25.2 (24.9-25.5) | 27.8 (27- |
| Dissolved oxygen (mg/L)* | 8.1 (7.8-8.5) | 7.5 (7.2-7.8) | 7.9 (7.7-8) | 7.5 (6.5- |
| Water velocity (m/s) | 0.073 (0.025-0.161) | 0.086 (0.035-0.24) | 0.135 (0.022-0.207) | 0.036 (0- |
| Conductivity (µS/cm) | 137.5 (119.2-164.4) | 148 (134.1-156.8) | 137.5 (98.3-160.2) | 154.2 (1- |
| Turbidity (NTU) | 5 (2-10.7) | 4.9 (2.1-14.1) | 4.9 (1.5-9.2) | 5.7 (4-6. |
| pH | 5.9 (4.7-7.5) | 5.7 (4.6-7.7) | 5.1 (4.5-6) | 5.5 (5-6) |
| Morphology | | | | |
| Elevation (m a.s.l.) | 107.1 (107.1-107.1) | 112.8 (112.8-112.8) | 89 (89-89) | 89.1 (89 |
| Slope | 1.4 (1-2) | 2.7 (2.5-3) | 2.4 (1.5-3) | 1.5 (1-2) |
| Average depth (cm) | 12.8 (9-14) | 23.7 (16.3-31.7) | 23.8 (16-41) | 43.3 (28 |
| Margin depth (cm) | 11.8 (3-16) | 21.7 (8-30) | 18.8 (7-42) | 48.3 (16- |
| Maximum depth (cm) | 15.5 (13-17) | 32.7 (27-40) | 29.3 (20-47) | 50.8 (35- |
| Width (m) | 6.2 (3.6-14.1) | 4.3 (0.7-9.2) | 2 (1.1-3.2) | 7.6 (2-16 |
| Substrate composition (%) | | | | |
| Mud | 100 (100-100) | 100 (100-100) | 95 (90-100) | 74.2 (5-1 |
| Sand | 0 | 0 | 5 (0-10) | 25.8 (0-9 |
| Gravel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rocks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Habitat structures (%) | | | | |
| Aquatic macrophytes | 5.8 (5-10) | 10 (0-30) | 0 | 17.9 (0-6 |
| Algae | 2.5 (0-5) | 0.2 (0-1) | 5.5 (0-21) | 19.2 (15- |
| Submerged vegetation | 7.5 (5-15) | 8.3 (5-15) | 5.8 (0-10) | 5.8 (0-10 |
| Overhanging vegetation | 68.3 (40-90) | 70.8 (50-85) | 76.7 (60-90) | 31.7 (25- |
| Littoral grass | 3.3 (0-10) | 8.3 (5-15) | 6 (0-15) | 27.1 (15- |
| Leaf litter | 7.5 (5-10) | 11 (1-25) | 15.8 (5-30) | 18.3 (10- |
| Root masses | 5 (0-15) | 10.8 (5-15) | 12.5 (5-20) | 4.2 (0-10 |
| Wood debris | 30.8 (20-45) | 12.7 (5-20) | 17.7 (5-30) | 21.7 (5-3 |

Table 2: Nutrient concentrations at the sampling sites.

| ...1 | Barro Branco strream | ...3 | ...4 | ...5 | . |
|---|---|---|---|---|---|
| | Site 1 | Site 2 | Site 3 | Site 4 | S |
| Ammonia (µg L $^{1}$) | 54.8 (39.3-64.3) | 58.9 (47.5-77) | 72 (33.4-115.7) | 81.6 (68.9-93) | 8 |
| Nitrite (µg L $^{1}$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrate (µg L $^{1}$) | 6.0 (0-9.7) | 8.8 (6.9-12.6) | 5.5 (0-12.6) | 18.8 (11.1-31.1) | 1 |
| Orthophosphate (µg L $^{1}$) | 0 | 0 | 1.0 (0-3) | 0 | 0 |
| Phosphorus (µg L $^{1}$) | 0 | 4.6 (0.3-10.3) | 50.1 (0-150.3) | 9 (0-27) | 1 |

## Apendices

## Non-used figures and tables

Non-used codes

```
1 table(1:10)
```

Table 3: Density (ind/$m^2$) taxa GT table.

| Stream | Barro Branco Stream | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Wet | | | | | | Dr |
| Site | Ponto5 | Ponto6 | Ponto7 | Ponto8 | Ponto9 | Ponto10 | Po |
| Alo.dadayi | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5.3 (6.6) | 0 (0) | 0.4 (0.3) | 0 ( |
| Alo.hamulata | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1.1 (1.3) | 0 (0) | 0.1 (0.1) | 0 ( |
| Alonella.sp | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0.4 (0.5) | 0 (0) | 0 (0.1) | 0 ( |
| Bdelloidea | 1.7 (0.5) | 1.3 (0) | 1.5 (0.5) | 3.4 (0.8) | 2 (0.8) | 2.9 (1.3) | 0.6 |
| Bra.patulus | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |
| Cephalodella.sp | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0.1 (0.1) | 0 ( |
| Colurella.sp | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |
| Copepodite | 0.5 (0.4) | 0.1 (0) | 0.1 (0) | 12.1 (14.5) | 0 (0) | 0.5 (0.8) | 0 ( |
| Chydorus.sp | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3.2 (3.5) | 0 (0) | 0.2 (0.1) | 0 ( |
| Dicranophoroides.sp | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |
| Dia.birgei | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0.1 (0.1) | 0 (0) | 0.1 (0.1) | 0 ( |
| Dia.spinulosum | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |
| Dis.aculeata | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |
| Euc.dilatata | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |
| Fil.longiseta | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |
| Ily.spinifer | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0.1 (0.1) | 0 ( |
| Lec.aculeata | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |
| Lec.bulla | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0.1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |
| Lec.cornuta | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |
| Lec.crepida | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |
| Lec.curvicornis | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |
| Lec.furcata | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |
| Lecane.sp1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |
| Lec.leontina | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0.5 (0.5) | 0 (0) | 0 (0.1) | 0 ( |
| Lec.lunaris | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |
| Lec.luna | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |
| Lec.monostyla | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |
| Lecane.sp2 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |
| Lec.papuana | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |
| Lec.quadridentata | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |
| Lecane.sp3 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |
| Leydigia.sp | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |
| Lepadella.sp1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |
| Lepadella.sp2 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |
| Lep.ovalis | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |
| Lep.patella | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |
| Mesocyclops.sp | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0.6 (0.6) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |
| Macrocyclops.sp | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0.2 (0.2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |
| Macrochaetus.sp | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0.2 (0.3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |
| Macrothrix.sp | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |
| Mac.mira | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0.2 (0.3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |
| Mac.laticornis | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0.1 (0.1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |
| Moi.minuta | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |
| Myt.crassipes | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |
| Mytilina.sp | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |
| Myt.bisulcata | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 ( |

Table 4: Partition data GT table.

| Partition | Season | Component | Diversity...4 | Diversity...5 | SES | P-valu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partition | Season | Component | Observed (%) | Expected (%) | SES | P-valu |
| Season | Dry | 1 (Habitat) | 12.45 | 19.43 | -22.13 | < 0.00 |
| | | (Total richness) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1.000 |
| | | 1 (Between habitats) | 9.73 | 15.03 | -8.93 | < 0.00 |
| | | 2 (Between sites) | 51.09 | 49.81 | 0.64 | 0.519 |
| | | 3 (Between streams) | 26.72 | 15.73 | 5.57 | < 0.00 |
| | Wet | 1 (Habitat) | 23.72 | 51.71 | -45.44 | < 0.00 |
| | | (Total richness) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1.000 |
| | | 1 (Between habitats) | 11.78 | 17.68 | -7.03 | < 0.00 |
| | | 2 (Between sites) | 48.25 | 27.02 | 13.41 | < 0.00 |
| | | 3 (Between streams) | 16.25 | 3.59 | 9.48 | < 0.00 |
| Barro Branco stream | Dry | 1 (Habitat) | 20.23 | 26.63 | -11.17 | < 0.00 |
| | | (Total richness) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1.000 |
| | | 1 (Between habitats) | 14.81 | 20.17 | -4.53 | < 0.00 |
| | | 2 (Between sites) | 64.96 | 53.19 | 8.94 | < 0.00 |
| | Wet | 1 (Habitat) | 24.24 | 43.98 | -20.41 | < 0.00 |
| | | (Total richness) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1.000 |
| | | 1 (Between habitats) | 13.13 | 17.62 | -3.13 | < 0.00 |
| | | 2 (Between sites) | 62.63 | 38.41 | 13.37 | < 0.00 |
| Caiana stream | Dry | 1 (Habitat) | 14.73 | 22.48 | -15.49 | < 0.00 |
| | | (Total richness) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1.000 |
| | | 1 (Between habitats) | 12.08 | 15.97 | -4.18 | 0.003* |
| | | 2 (Between sites) | 73.19 | 61.55 | 10.17 | < 0.00 |
| | Wet | 1 (Habitat) | 30.83 | 61.48 | -34.59 | < 0.00 |
| | | (Total richness) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1.000 |
| | | 1 (Between habitats) | 14.60 | 17.64 | -2.85 | 0.007* |
| | | 2 (Between sites) | 54.58 | 20.88 | 26.58 | < 0.00 |